

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«НОВОСИБИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
АРХИТЕКТУРЫ, ДИЗАЙНА И ИСКУССТВ ИМЕНИ А.Д.КРЯЧКОВА»

ОТЧЕТ
О прохождении практики

Производственная практика.

Преддипломная практика

(вид, тип практики)

Обучающегося группы 21 -51 4-1 курса 5 факультета ФБП

Фамилия Ткачук

Имя Александра

Отчество Юрьевна

направление подготовки/специальность 07.03.01 Архитектура

Место прохождения практики: Кафедра архитектуры НГУАДИ

г. Новосибирск ул. Красный Проспект 38

(наименование организации, структурное подразделение, адрес)

Сроки прохождения практики: с 30.03.2026 г. по 25.04.2026 г.

Руководитель практики от Университета на кафедре

ПАРШУКОВ ВЛАДИМИР ВЛАДИМИРОВИЧ, ДОЦЕНТ

(фамилия, имя, отчество, должность)

Новосибирск, 2026 г.

СОДЕРЖАНИЕ

1 Введение

2 Индивидуальное задание на практику

3 Подтверждение прохождения инструктажа по ознакомлению с требованиями охраны труда, техники безопасности, пожарной безопасности, а также правилами внутреннего трудового распорядка в ЭИОС

Приложение: альбом чертежей: раздел 1-пояснительная записка (А4), раздел 3

(Архитектурные решения), раздел 4 (Конструктивные решения), раздел 5(Смежный раздел ОВ), макет демонстрационной части выпускной квалификационной работы (А3)

ВВЕДЕНИЕ

В рамках практики для реализации цели и задач практики было получено индивидуальное задание на практику, обеспечивающее формирование компетенций, в соответствии с планируемыми результатами освоения образовательной программы.

Цель практики:

выполнение выпускной квалификационной работы, для закрепления теоретических знаний, приобретения практических навыков и опыта в создании проектов и самостоятельной работы в сфере архитектурно-проектной и проектно-аналитической деятельности.

Задачи практики поставленные в соответствии с целью:

- аналитическая и практическая работа с материалами для ВКР в рамках производственной практики;
- освоение правил организации архитектурно-проектных и проектно-аналитических работ и техники безопасности;
- изучение и анализ технологического процесса подготовки и выпуска сопроводительной документации ВКР (макет подачи ВКР, макет пояснительной записки ВКР).

В результате прохождения практики было выполнено индивидуальное задание на практику, а также освоены следующие компетенции:

ПК-2: способностью использовать воображение, мыслить творчески, инициировать новаторские решения и осуществлять функции лидера в проектном процессе;

ПК-4: способностью демонстрировать пространственное воображение, развитый художественный вкус, владение методами моделирования и гармонизации искусственной среды обитания при разработке проектов;

ПК-6: способностью собирать информацию, определять проблемы, применять анализ и проводить критическую оценку проделанной работы на всех этапах предпроектного и проектного процессов и после осуществления проекта в натуре;

ПК-7: способностью участвовать в разработке проектных заданий, определять потребности общества, конкретных заказчиков и пользователей, проводить оценку контекстуальных и функциональных требований к искусственной среде обитания;

ПК-8: способностью проводить анализ и оценку здания, комплекса зданий или фрагментов искусственной среды обитания;

ПК-9: способностью грамотно представлять архитектурный замысел, передавать идеи и проектные предложения, изучать, разрабатывать, формализовать и транслировать их в ходе совместной деятельности средствами устной и письменной речи, макетирования, ручной и компьютерной графики, количественных оценок;

ПК-12: способностью участвовать в организации проектного процесса, исходя из знания профессионального, делового, финансового и законодательного контекстов, интересов общества, заказчиков и пользователей;

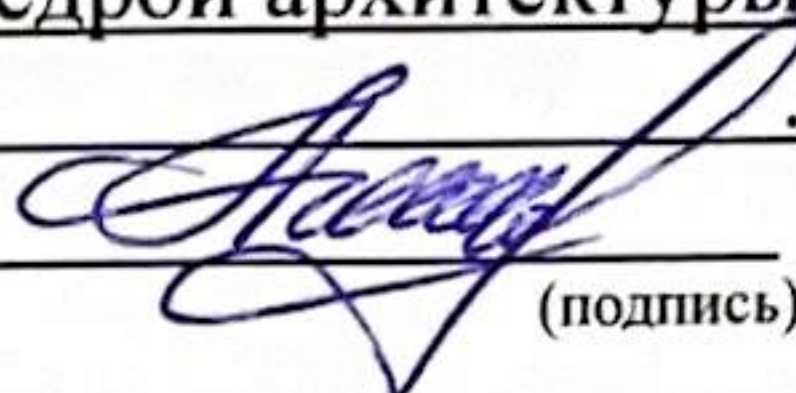
ПК-18: способностью обобщать, анализировать и критически оценивать архитектурные решения отечественной и зарубежной проектно-строительной практики.

За время прохождения практики были выполнены следующие виды работ:

№ п/п	Наименование видов работ
1	Подготовительный этап Изучение и анализ индивидуального задания на преддипломную практику в соответствии с темой ВКР. Прохождение инструктажа по ознакомлению с требованиями охраны труда, техники безопасности, пожарной безопасности, а

	также правилами внутреннего трудового распорядка организации.
2	Проектный этап Выполнение индивидуального задания на практику, обеспечивающего формирование компетенций, в соответствии с планируемыми результатами освоения образовательной программы: подготовка макета демонстрационной части ВКР, макета пояснительной записки ВКР «Научно-исследовательский центр освоения Марса в наукограде Кольцово».
3	Завершающий этап Подготовка итогового отчета о прохождении практики в соответствии с индивидуальным заданием на практику обучающегося: подготовка макета пояснительной записки ВКР «Научно-исследовательский центр освоения Марса в наукограде Кольцово» для процедуры проверки на антиплагиат и объем заимствований. Подготовка макета демонстрационной части ВКР «Научно-исследовательский центр освоения Марса в наукограде Кольцово».
	Консультация по формированию и оформлению отчета по практике; подготовка комплекта документации к защите выпускной квалификационной работы в соответствии с индивидуальным заданием на практику.

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«НОВОСИБИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
АРХИТЕКТУРЫ, ДИЗАЙНА И ИСКУССТВ ИМЕНИ А.Д.КРЯЧКОВА»

«УТВЕРЖДАЮ»:
Заведующий кафедрой архитектуры
« » . 20 г. 
(подпись)

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ НА ПРАКТИКУ

Обучающегося Ткачук Александра Юрьевны группа 21-514-1
(Ф.И.О. полностью) (группа)

направление подготовки/специальность 07.03.01 Архитектура

вид практики Производственная практика

тип практики Преддипломная практика

способ проведения практики стационарно форма проведения практики дискретно
стационарно/выездная непрерывно/дискретно

Место прохождения практики:

Кафедра архитектуры НГУАДИ г. Новосибирск улица Красный Проспект, д 38

(наименование организации, структурное подразделение, адрес)

Сроки прохождения практики: с «30» марта. 2026 г. по «25» апреля 2026 г.

В соответствии с программой практики обучающийся должен выполнить:

№ п/п	Наименование этапов практики	Оценочные средства
1	Подготовительный этап Изучение и анализ индивидуального задания на преддипломную практику в соответствии с темой ВКР. Прохождение инструктажа по ознакомлению с требованиями охраны труда, техники безопасности, пожарной безопасности, а также правилами внутреннего трудового распорядка организации.	Собеседование, контрольный лист прохождения инструктажа по ознакомлению с требованиями охраны труда, техники безопасности, пожарной безопасности, а также правилами внутреннего трудового распорядка
2	Проектный этап Выполнение индивидуального задания на практику, обеспечивающего формирование компетенций, в соответствии с планируемыми результатами освоения образовательной программы: подготовка макета демонстрационной части ВКР и макета пояснительной записки ВКР.	Собеседование, отчет о прохождении практики
3	Завершающий этап Подготовка итогового отчета о прохождении практики в соответствии с индивидуальным	Отчет о прохождении практики

	заданием на практику обучающегося: подготовка макета пояснительной записки ВКР для процедуры проверки на антиплагиат и объем заимствований. Подготовка макета демонстрационной части ВКР.	
4	Консультация по формированию и оформлению отчета по практике; подготовка комплекта документации к защите выпускной квалификационной работы в соответствии с индивидуальным заданием на практику.	Отчет о прохождении практики

Планируемые результаты практики:

Практика направлена на получение следующих компетенций:

ПК-2: способностью использовать воображение, мыслить творчески, инициировать новаторские решения и осуществлять функции лидера в проектном процессе;

ПК-4: способностью демонстрировать пространственное воображение, развитый художественный вкус, владение методами моделирования и гармонизации искусственной среды обитания при разработке проектов;

ПК-6: способностью собирать информацию, определять проблемы, применять анализ и проводить критическую оценку проделанной работы на всех этапах предпроектного и проектного процессов и после осуществления проекта в натуре;

ПК-7: способностью участвовать в разработке проектных заданий, определять потребности общества, конкретных заказчиков и пользователей, проводить оценку контекстуальных и функциональных требований к искусственной среде обитания;

ПК-8: способностью проводить анализ и оценку здания, комплекса зданий или фрагментов искусственной среды обитания;

ПК-9: способностью грамотно представлять архитектурный замысел, передавать идеи и проектные предложения, изучать, разрабатывать, формализовать и транслировать их в ходе совместной деятельности средствами устной и письменной речи, макетирования, ручной и компьютерной графики, количественных оценок;

ПК-12: способностью участвовать в организации проектного процесса, исходя из знания профессионального, делового, финансового и законодательного контекстов, интересов общества, заказчиков и пользователей;

ПК-18: способностью обобщать, анализировать и критически оценивать архитектурные решения отечественной и зарубежной проектно-строительной практики.

Руководитель практики

от Университета на кафедре

 В.В. ПАРШУКОВ, ДОЦЕНТ
(подпись) (Фамилия И.О., должность)

Обучающийся

 - +7 960 481 44 40 kaskuk03@list.ru
(подпись) (телефон, E-mail)

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования

НОВОСИБИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
АРХИТЕКТУРЫ, ДИЗАЙНА И ИСКУССТВ ИМЕНИ А.Д. КРЯЧКОВА

«НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР ОСВОЕНИЯ МАРСА В НАУКОГРАДЕ КОЛЬЦОВО»

Раздел 1. Пояснительная записка

ФБП. 21-514-1. 21-14024. 2026-ПЗ.

Разработала

Ткачук А. Ю.



Руководитель

Паршуков В. В.



Новосибирск, 2026 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ

№ п/п	Основные технические показатели проектируемого объекта	Характеристика
1.	Наименование объекта	Научно-исследовательский центр освоения Марса в наукограде Кольцово
2.	Месторасположение	Российская Федерация, Новосибирская область, р.п. Кольцово, Векторное шоссе (промышленная зона, участок в районе автодороги №7)
3.	Основание и основные исходные данные для проектирования	Учебный план кафедры архитектуры НГУАДИ им. А.Д. Крячкова. Участок под застройку сформирован в соответствии с градостроительным планом земельного участка (ГПЗУ). Кадастровый номер: 54:19:190305:749 Площадь участка – 46 500 м² (согласно ГПЗУ).
4.	Заказчик	Кафедра архитектуры НГУАДИ им. А.Д. Крячкова
5.	Генеральный проектировщик	Не требуется
6.	Генеральный подрядчик	Не требуется
7.	Технадзор	Не требуется
8.	Вид строительства (новое, реконструкция, техпереворужение, иное)	Новое строительство
9.	Особые условия строительства (градостроительные условия и краткая характеристика участка, наличие зон	Климатическая характеристика (согласно СП 131.13330.2020): – Климатический район – IV.

ФБП. 21-514-1. 21-14024. 2026-ПЗ

Лист

2

Ли	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата
----	------	----------	-------	------

Инв. № подл	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата

	охраны объектов культурного наследия и др.)	– Среднегодовая температура воздуха: +1,4°С. – Расчетная зимняя температура наружного воздуха: -39°С. – Зона влажности – сухая. – Снеговой район – III (нормативная нагрузка 168 кг/м²). – Ветровой район – III (нормативное давление 38 кгс/м²). – Нормативная глубина сезонного промерзания грунтов: 2,2 м. – Преобладающее направление ветра: зимой – Ю, ЮЗ; летом – ЮЗ, З. – Сейсмичность – не более 6 баллов. Градостроительные условия: – Участок расположен в научно-производственной зоне р.п. Кольцово, вблизи санитарно-защитной зоны ФБУН ГНЦ ВБ «Вектор», что требует дополнительных мер по изоляции и очистке воздуха. – Объекты культурного наследия на участке отсутствуют. – Рельеф участка с перепадом высот до 1 м, наличие зеленых насаждений.		
10	Стадийность проектирования	1	Архитектурно градостроительное решение	Да/Нет

Ив. № подл.	Подп. и дата	Ив. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата

		2	Стадия «Концептуальный проект» Согласно постановлению №87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию»	Да/Нет
		3	Стадия «ЭСКИЗНЫЙ ПРОЕКТ» Согласно ГОСТ Р ГОСТ Р 21.1101-2013 «Основные требования к проектной и рабочей документации»	Да/Нет
11.	Отнесение объекта к особо опасным, технически сложным и уникальным объектам, к объектам культурного наследия	Не относится к особо опасным и технически сложным (ст. 48.1 Градостроительного кодекса РФ). Не является объектом культурного наследия.		
12.	Требования к вариантной и конкурсной разработке	Не требуется (учебное проектирование)		
13.	Назначение и основные показатели объекта (для общественных зданий – вместимость, пропускная способность и т.д.;	Назначение: научно-исследовательский центр с лабораторно-производственными, административными и общественно-выставочными функциями, направленными на исследования в области освоения Марса. Основные показатели:		

Инв. № подл	Подп. и дата				Лист
	Взам. инв. №				
Инв. № подл	Подп. и дата				Лист
	Взам. инв. №				
Ли	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата	

14	Назначение встроенных и встроенопристроенных в жилые дома учреждений обслуживания, их мощность, вместимость	Не требуется
15	Требования к архитектурным и объемно-планировочным решениям, к внутренней и наружной отделке здания	Нормативная база: Технический регламент о безопасности зданий и сооружений (ФЗ №384), СП 118.13330.2022 «Общественные здания и сооружения». Объемно-планировочное решение: — Обеспечить функциональное зонирование на три основных блока: общественный (вестибюль, выставочные пространства, столовая, конференц-залы), научно- исследовательский (лаборатории биотехнологий, материаловедения,

ФБП. 21-514-1. 21-14024. 2026-ПЗ					5
----------------------------------	--	--	--	--	---

		– Площадь участка: 4,65 Га (46 500 м²). – Площадь застройки: 5 810 м². – Этажность: 4 этажа – Строительный объем: 20 335 м³. – Вместимость: 163 – научный блок, 156 – общественный блок, остальные – персонал и проектные отделы). – Пропускная способность: до 80 человек в день (посетителей выставки и мероприятий). – Парковочные места: предусмотрены наземная(110 мест) и подземная парковки (ориентировочное количество – 200 м/мест).
14	Назначение встроенных и встроенопристроенных в жилые дома учреждений обслуживания, их мощность, вместимость	Не требуется
15	Требования к архитектурным и объемно-планировочным решениям, к внутренней и наружной отделке здания	Нормативная база: Технический регламент о безопасности зданий и сооружений (ФЗ №384), СП 118.13330.2022 «Общественные здания и сооружения». Объемно-планировочное решение: – Обеспечить функциональное зонирование на три основных блока: общественный (вестибюль, выставочные пространства, столовая, конференц-залы), научно-исследовательский (лаборатории биотехнологий, материаловедения,

Инв. № подл.	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата

		робототехники, проектное бюро), производственный (цех испытаний) – В научном блоке предусмотреть разделение на «чистые» и «условно- грязные» зоны с организацией санитарных шлюзов. – Лаборатории без доступа к естественному свету использовать для размещения особо чувствительного оборудования (биотехнологии, нанотехнологии, хранилища), требующего стабильного микроклимата. – Обеспечить естественное освещение в офисных и рекреационных зонах – Предусмотреть возможность трансформации помещений под изменяющиеся исследовательские задачи Наружная отделка: современные материалы, обеспечивающие высокую теплоизоляцию и защиту от влаги, картеновая сталь, имитирующая поверхность Марса. Внутренняя отделка: экологичные, износостойкие, влагостойкие материалы в зависимости от назначения помещений
16	Требования к планировочной организации земельного участка, благоустройству, к организации движения и хранения автотранспорта	Нормативная база: СП 42.13330.2016 «Градостроительство». Требования: – Разработать схему планировочной организации земельного участка

Ли	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата	ФБП. 21-514-1. 21-14024. 2026-ПЗ	Лист
						6

Инт. № подл.	Подп. и дата	Инт. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата

		(ПОЗУ) с четким зонированием: зона застройки, парковка (наземная и подземная), хозяйственная зона (загрузка, утилизация), рекреационная зона. – Сохранить существующее озеленение – Организовать подъезды и пешеходные связи до ближайшей остановки общественного транспорта (предусмотреть тротуары). – Предусмотреть наземную парковку для посетителей и сотрудников, подземную парковку - для научных сотрудников. – Организовать движение: частный, общественный и грузовой транспорт (отдельный въезд в хозяйственную зону). – Благоустройство: устройство тротуаров, освещения, малых архитектурных форм (скамьи, урны, перголы), озеленение (газоны, сохранение деревьев).
17	Требования к технологическим решениям и оборудованию (для общественных зданий и производственных объектов)	Обеспечить возможность размещения специализированного лабораторного оборудования: – Биотехнологический блок: биореакторы, камеры культивирования (в т.ч. гидропонные и аэропонные), оборудование для генной

Инт. № подл.	Подп. и дата	Инт. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата

		инженерии, чистые лаборатории с санитарными шлюзами. – Блок материаловедения: камеры специальных климатических условий (имитация марсианской среды), оборудование для механических испытаний, литографии, метрологии. – Блок робототехники: испытательные стенды и платформы. – Общие требования: вытяжные шкафы, системы подачи специальных газов, деионизованной воды, системы контроля микроклимата. Предусмотреть зоны загрузки материалов и утилизации отходов, в том числе лабораторных (СИЗ, реактивы).
18	Требования к конструктивным решениям, к материалам несущих и ограждающих конструкций	Нормативная база: СП 16.13330.2017 «Стальные конструкции», СП 20.13330.2016 «Нагрузки и воздействия», СП 17.13330.2017 «Кровли», СП 2.13130.2020 «Обеспечение огнестойкости объектов защиты». Требования: – Конструктивная схема – металлический каркас (стальные колонны, балки и фермы). Фермы предусмотреть для перекрытия большепролетных пространств (выставочный зал, конференц-залы, лабораторные блоки с

Инт. № подл	Подп. и дата	Инт. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата

		крупногабаритным оборудованием). – Фундаменты – железобетонные (монолитные или сборные), с учетом инженерно-геологических условий и глубины промерзания (2,2 м). Предусмотреть анкерные группы для крепления стальных колонн. – Наружные стены – навесные ограждающие конструкции с эффективным утеплителем (негорючие материалы), обеспечивающие высокую теплоизоляцию. Возможно применение сэндвич-панелей или фасадных систем с металлическим каркасом. – Перекрытия – монолитные железобетонные по стальным балкам (сталежелезобетонные) или профилированный настил с бетонированием (в зависимости от пролета и нагрузок). – Перегородки – тонкие, прочные, с повышенной звукоизоляцией; в лабораториях – газо- и паронепроницаемые (каркасные с обшивкой или из специализированных панелей). – Кровля – по СП 17.13330.2017, с организованным водостоком. Предусмотреть возможность эксплуатации кровли (террасы, выходы на кровлю) в соответствии с архитектурной концепцией.
--	--	--

Инт. № подл.	Подп. и дата	Инт. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата

		– Анतिकоррозионная защита – предусмотреть защиту стальных элементов от коррозии (грунтовка, окраска, оцинковка) с учетом условий эксплуатации – Огнезащита – обеспечить требуемые пределы огнестойкости несущих металлических конструкций (для I степени огнестойкости не менее R120) путем применения огнезащитных покрытий (краски, штукатурки, облицовки) или конструктивной огнезащиты. – Класс ответственности – нормальный (2-й).
19	Специальные требования для особо опасных, технически сложных и уникальных объектов	Не требуется
20	Требования к решениям по подключению объекта к сетям инженерно технического обеспечения, присоединения к сетям связи, требования к инженерному и технологическому оборудованию	Обеспечить подключение к центральным сетям водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения, связи согласно техническим условиям. Предусмотреть индивидуальный тепловой пункт (ИТП), электрощитовую, венткамеры.
21	Требования к оснащению телекоммуникационными системами	Обеспечить наличие структурированных кабельных сетей (СКС) для высокоскоростной передачи данных, Wi-Fi в общественных зонах. Предусмотреть серверную.
22	Требования к разработке автоматизированных систем	Предусмотреть автоматизированную систему управления зданием (АСУЗ) для

Ли	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата	ФБП. 21-514-1. 21-14024. 2026-ПЗ	Лист
						10

Ив. № подл.	Подп. и дата	Ив. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата

	управления, систем диспетчеризации и сигнализации	контроля инженерных систем, систему охранно-пожарной сигнализации (ОПС), систему контроля и управления доступом (СКУД), видеонаблюдение. Нормы: СП 5.13130.2009. Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования (с Изменением N 1)
23.	Требования к проекту организации строительства	ПОС включает в себя организационнотехнологические схемы возведения отдельных зданий, календарный план строительства, строительный генеральный план, геодезическое обеспечение строительства, календарный план производства работ по объекту, строительный генеральный план, технологические карты (схемы) на производство работ, геодезическое обеспечение строительно-монтажных работ, решения по технике безопасности
24.	Требования к проекту организации работ по сносу и демонтажу объектов капитального строительства	Не требуется (учебное проектирование)
25.	Требования к разработке раздела «Перечень мероприятий по охране окружающей среды»	СП 42.13330.2016 Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*, СП 11-102-97 Инженерно-экологические изыскания для строительства. Основные меры: сохранение зеленых насаждений, организация раздельного сбора и утилизации

Ив. № подл	Подп. и дата	Ив. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата

		отходов (бытовых и лабораторных), защита от загрязнения почвы и воздуха.
26	Требование к разработке мероприятий по охране историко-культурного наследия	Не требуется (объекты культурного наследия на участке отсутствуют)
27	Требования к разделу «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности»	СП 1.13130.2009. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы. СП 4.13130.2013. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемнопланировочным и конструктивным решениям В соответствии с СП 2.13130.2012 Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты (с Изменением N 1)
28	Требования к разделу «Мероприятия по обеспечению доступности инвалидов»	СП 59.13330.2012 "СНиП 35-01-2001 Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения" (с изменением N 1) СП 31-102-99 Требования доступности общественных зданий и сооружений для инвалидов и других маломобильных посетителей СП 35-101-2001 Проектирование зданий и сооружений с учетом доступности для маломобильных групп населения СП 35-103-2001 Общественные

Инв. № подл	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата	32	Требования к разработке технологического регламента обращения со строительными отходами	Не требуется
					33	Другие требования (к разработке проекта расчетной санитарно защитной зоны; для промышленных объектов: требования к режиму работы, к режиму безопасности и гигиене труда, по ассимиляции производства, к режиму и охране объекта, промышленной безопасности и т.п.)	Учесть в архитектурной концепции образы, связанные с марсианской тематикой (кратеры, ущелья, скалы, модульность). Предусмотреть возможность автономной работы отдельных систем для имитации замкнутых циклов жизнеобеспечения.
					34	Требования к очередности и этапам строительства	Определить проектом

		здания и сооружения, доступные маломобильным посетителям
29	Требования к разделу «Мероприятия по гражданской обороне, мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»	Соответствие СП 165.1325800.2014, СП 115.13330.2016, ГОСТ Р 55201-2012. Предусмотреть оповещение о ЧС, защиту от опасных природных явлений (сильные ветры, метели), учет сейсмичности 6 баллов.
30	Требования к сметной документации с указанием метода определения стоимости строительства и порядка пересчета в текущий уровень цен	Не требуется (учебное проектирование)
31	Требования к обеспечению энергоэффективности объекта	Соответствие СП 50.13330.2012 «Тепловая защита зданий», Постановлению Правительства РФ №87. Применять энергоэффективные инженерные решения, обеспечить класс энергоэффективности не ниже «С».
32	Требования к разработке технологического регламента обращения со строительными отходами	Не требуется
33	Другие требования (к разработке проекта расчетной санитарно защитной зоны; для промышленных объектов: требования к режиму работы, к режиму безопасности и гигиене труда, по ассимиляции производства, к режиму и охране объекта, промышленной безопасности и т.п.)	Учесть в архитектурной концепции образы, связанные с марсианской тематикой (кратеры, ущелья, скалы, модульность). Предусмотреть возможность автономной работы отдельных систем для имитации замкнутых циклов жизнеобеспечения.
34	Требования к очередности и этапам строительства	Определить проектом

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Подп. и дата
Инв. № дубл.			
Подп. и дата			

35	Требования о необходимости выполнения демонстрационных материалов, их составе и форме	Выполнить демонстрационные материалы в составе: – Планшеты (подача) размером 700х2000 мм (или утвержденный кафедрой формат). – Макет здания и прилегающей территории (М 1:500). – Презентация проекта в электронном виде (формат ppt/pdf).
36	Требования к составу и содержанию документации	Соответствие Постановлению Правительства РФ от 16.02.2008 №87 и ГОСТ Р 21.1101-2009. Состав альбома: титульный лист, задание на проектирование, пояснительная записка (ПЗ), схема планировочной организации земельного участка (ПОЗУ), архитектурные решения (АР), конструктивные решения (КР), раздел «Отопление, вентиляция и кондиционирование» (ОВиК).
37	Требования к порядку предоставления документации для проведения согласований и государственной экспертизы	Не требуется
38	Требования о необходимости проведения авторского надзора	Не требуется

Содержание пояснительной записки

Введение.....	16
Соответствие действующим нормам и правилам	16
1. Предпроектный анализ.	19
1.1 Актуальность объекта проектирования	19
1.2 Объект исследования	20
1.3 Предмет исследования.....	21
1.4 Цель исследования	21
1.5 Задачи исследования	21
1.6 Методика исследования.....	21
1.7 Обоснование выбора земельного участка;	22
1.8 Анализ транспортных связей (включить схему);.....	24
1.9 Анализ функциональный (включить схему);	24
1.10 Анализ окружающей среды - архитектурный стиль застройки, этажность, колористика и пр. (включить схему);	24
1.11 Анализ рельефа и озеленения;.....	24
1.12 Другое (в зависимости от специфики темы ВКР);	25
1.13 Концепция проекта	25
1.14 Изучение аналогов	26
1.15 Основные результаты предпроектного исследования;	27
2. Объемно-планировочные решения.....	28
3. Планировочная организация земельного участка.....	31
4. Конструктивные решения.....	32
5. Отопление и вентиляция.....	33
6. Смета на строительство объектов капитального строительства.	43
Приложение.....	50

Подп. и дата	
Взам. инв. №	
Инв. № дубл.	
Подп. и дата	
Инв. № подл	

Ли	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата	ФБП. 21-514-1. 21-14024. 2026-ПЗ	Лист
						15

Введение

Наука окружает наш мир и оказывает влияние на все аспекты жизни — от создания технических инноваций в повседневных устройствах до значимых прорывов в медицине, искусственном интеллекте, космонавтике и робототехнике. Развитие науки является прочным фундаментом, на котором строится будущее человечества, открывая новые горизонты возможностей и перспектив для всего общества.

Современный научно-исследовательский центр — это высокотехнологичное пространство, где объединяются знания, новейшие технологии и инновационные методы. Место, где ученые осуществляют фундаментальные и прикладные исследования, разрабатывают экспериментальные проекты и создают технологии будущего, направленные на освоение космоса и решение сложных научных задач.

Центр оснащен специализированными лабораториями, оборудованными современными приборами для анализа материалов, проведения химических, биотехнологических и нанотехнологических экспериментов. Особое внимание уделяется созданию условий для исследований, имитирующих экстремальные условия Марса, что позволяет разрабатывать устойчивые космические технологии и материалы.

Такой центр не только способствует развитию научного потенциала и подготовке квалифицированных специалистов, но и становится платформой для международного сотрудничества и внедрения передовых космических технологий, необходимых для реализации амбициозных проектов освоения и изучения космоса.

Соответствие действующим нормам и правилам

Соответствие действующим нормам и правилам
Дипломный проект и проектная документация разработаны и утверждены на основании задания

Подп. и дата
Взам. инв. №
Инв. № дубл.
Подп. и дата
Инв. № подл.

заказчика (НГУАДИ, кафедра архитектуры). Проектная документация разработана в соответствии с градостроительным планом земельного участка, заданием на проектирование, градостроительным регламентом, документации об использовании земельного участка для объекта капитального строительства, техническим регламентом, в том числе устанавливающим требованиям обеспечению безопасности эксплуатации зданий, строений, сооружений и безопасного использования прилегающих к нему территорий, и соблюдением технических условий. Состав проектной документации на объект капитального строительства разработан на основании требований:

- пункт 3 части 12 статьи 48 Градостроительного Кодекса Российской Федерации (далее ГрК);

- раздел 3 постановления правительства Российской Федерации от 16.02.2008 №28 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию». Разработка проекта выполнена с учетом требований основных ниже перечисленных технических регламентов, норм и правил (СП, СНИП):

1. Градостроительный кодекс РФ;

2. СП 2.13130.2020 Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты (с Изменением N 1);

3. СП 158.13330.2014 Здания и помещения медицинских организаций. Правила проектирования;

4. СП 59.13330.2020 Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения;

5. Приказ Минздравмедпрома РФ от 11 апреля 1995 г. № 92 "Об утверждении правил "Больницы психиатрические. Правила устройства, эксплуатации и охраны труда";

Инв. № подл	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата	ФБП. 21-514-1. 21-14024. 2026-ПЗ	Лист
						17
Ли	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата		

6. СП 118.13330.2022 Общественные здания и сооружения; 7. СП 52.13330.2016 Естественное и искусственное освещение;

8. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1076-01 Гигиенические требования к инсоляции и солнцезащите помещений жилых и общественных зданий и территорий

Инв. № подл.	Подп. и дата				Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата	
Ли	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата	ФБП. 21-514-1. 21-14024. 2026-ПЗ			Лист
								18

1. Предпроектный анализ.

1.1 Актуальность объекта проектирования

Научно-исследовательские работы, посвящённые Марсу, начали активно развиваться ещё в XX веке и продолжают оставаться актуальными в наши дни. В условиях постоянной технологической гонки в этой области, Россия сталкивается с вызовом отставания от западных стран в космических достижениях. Это подчеркивает необходимость централизованного объединения интеллектуальных ресурсов для эффективного продвижения в исследованиях. Сегодня большинство космических задач передаются специализированным научным институтам и решаются посредством постоянной коммуникации, что требует немаленьких временных затрат и влияет на скорость обмена информацией. По этим причинам существует необходимость в создании единой платформы, которая обеспечивала бы оперативное обсуждение текущих задач, установление целей и их достижение в условиях постоянного диалога.

Главной целью межпланетных исследований является создание условий для жизни человека на Марсе, что осложняется рядом климатических факторов: низким атмосферным давлением и температурой, высокой радиацией, отсутствием открытых источников воды, слабым магнитным полем, пылевыми бурями и пониженной гравитацией. Несмотря на эти трудности, Марс остаётся привлекательным объектом для исследования и потенциальным местом для заселения благодаря нескольким ключевым характеристикам: его сравнительно близкому расположению к Земле, нахождению в зоне обитания Солнца, умеренно низкой температуре по сравнению с Венерой, схожести суточных ритмов и смены сезонов, а также наличию знакомых неорганических соединений, с которыми ученым под силу работать. Учёные продолжают свои усилия по изучению возможности существования жизни на этой планете.

Ключевые направления мировых исследований включают эксперименты по имитации жизни человека на другой планете, разработку марсоходов и дронов, создание космических станций, возврат образцов марсианской геологии на Землю, поиск лёгких материалов для жилья и скафандров, 3Дпечать конструкций, добычу воды из марсианских ледников, гидропонику, изучение атмосферы и обработку данных с дистанционных систем. Основное направление проектируемого центра – строительство жилых модулей и создание в них безопасной и комфортной среды для людей.

Местом расположения центра выбран наукоград Кольцово. Этот рабочий посёлок с развитой научно-производственной базой и поддержкой со стороны федеральных властей, располагает необходимой инфраструктурой, включая синхротрон европейского уровня — СКИФ. Вокруг него формируется научно-технический кластер с планами строительства конгресс-холла и культурных комплексов, что создаёт благоприятные условия для междисциплинарных проектов. В Кольцово и ближайшем Академгородке активно развиваются направления, необходимые для марсианских исследований, такие как биология, материаловедение, робототехника и геология. Междисциплинарные задачи требуют кооперации учёных различных специальностей, что делает Кольцово логичным выбором для размещения центра. Это подчеркивает актуальность создания междисциплинарного центра рядом в Кольцово. Он будет способствовать развитию как прикладных, так и фундаментальных исследований, а также удержанию кадров, а также станет важным звеном в национальных и международных марсианских программах и поспособствует интеграции различных научных дисциплин.

1.2 Объект исследования

Объектом исследования является научно-исследовательский центр.

Инв. № подл.	Подп. и дата		Взам. инв. №	Подп. и дата														
Инв. № дубл.																		
Инв. № инв.																		
Инв. № инв.																		
<table border="1"> <tr> <td>Ли</td> <td>Изм.</td> <td>№ докум.</td> <td>Подп.</td> <td>Дата</td> <td rowspan="2">ФБП. 21-514-1. 21-14024. 2026-ПЗ</td> <td>Лист</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>20</td> </tr> </table>						Ли	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата	ФБП. 21-514-1. 21-14024. 2026-ПЗ	Лист						20
Ли	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата	ФБП. 21-514-1. 21-14024. 2026-ПЗ	Лист												
						20												

1.3 Предмет исследования

Предметом исследования являются архитектурно-пространственные решения научно-исследовательских центров, направленных на решение актуальных задач освоения планеты Марс.

1.4 Цель исследования

Цель исследования — сформировать пространственно-планировочную организацию научного центра, обеспечивающую безопасное и комплексное проведение исследований и способствующую регламентированному и эффективному освоению Марса.

1.5 Задачи исследования

1. Изучить опыт проектирования и реализации научно-исследовательских центров.
2. Определить приемы и подходы в создании энергоэффективных и адаптируемых характеристик объекта исследования.
3. Выбрать земельный участок для размещения объекта проектирования и провести его анализ;
4. Предложить концепцию архитектурно-пространственного решения научно-исследовательского центра
5. Предложить проектные решения научно-исследовательского комплекса в Кольцово.

1.6 Методика исследования

В ходе предпроектного исследования были использованы такие теоретические методы, как: анализ данных, изучение и анализ литературы, сравнительный анализ, обобщение, аналогия, синтез.

Были проанализированы документы (ПЗЗ, тематические статьи, результаты исследований), чертежи и фотоматериалы. В дальнейшем подробно были рассмотрены особенности территории: функциональное наполнение,

Подп. и дата	
Взам. инв. №	
Инв. № дубл.	
Подп. и дата	
Инв. № подл.	

Ли	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата	ФБП. 21-514-1. 21-14024. 2026-ПЗ	Лист
						21

транспортная ситуация, сети пешеходного движения, особенности рельефа, наличие территорий особого пользования на участке.

В ходе исследования были изучены зарубежные и российские аналоги для выявления методов проектирования, так и неудачных решений. А также изучены статьи и научные работы на тему проектирования научных центров с современными подходами к планировочным решениям.

При выезде на проектируемый участок был произведен анализ населенного пункта, состояния территории с фотофиксацией. Это позволило определить границы возможностей в выборе визуального облика будущего объекта, увидеть тенденции градостроительного развития и оценить застройку.

Все аспекты позволили всесторонне исследовать территорию, получить сведения о тенденциях ее развития и выявить проблемные факторы. Таким образом с помощью совокупности методов научного познания была осуществлена комплексная оценка состояния территории, выявлены индивидуальные особенности инфраструктуры и востребованность определенных функций для будущего центра.

1.7 Обоснование выбора земельного участка;

Рабочий посёлок Кольцово входит в состав Новосибирского внутриобластного планировочного района согласно материалам СТП Новосибирской области. В градостроительном плане он рассматривается как город-спутник Новосибирска. С западной стороны поселок граничит почти вплотную с Новосибирском, на севере и юге – с территорией Барышевского сельсовета, а с запада – с Березовским сельсоветом.

В Кольцово развиты железнодорожный и автомобильный виды транспорта. Воздушные перевозки осуществляются через аэропорт федерального значения «Толмачёво» в Новосибирске. Ближайший речной порт и вокзал тоже находятся в Новосибирске на реке Обь, которая является крупнейшей рекой Сибири. Река Иня, протекающая рядом с поселком и являющаяся правым притоком Оби,

Подп. и дата	
Взам. инв. №	
Инв. № дубл.	
Подп. и дата	
Инв. № подл.	

					ФБП. 21-514-1. 21-14024. 2026-ПЗ	Лист
						22
Ли	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата		

непригодна для судоходства. Через Новосибирск проходят федеральные дороги в Москву, Владивосток, Барнаул, а также несколько региональных автодорог.

Сегодня Кольцово – молодой и активно развивающийся город с населением около 20,88 тысяч человек и развитой социальной и культурной инфраструктурой. По плотности учреждений обслуживания и качеству жилой среды поселок занимает первое место в системе расселения и оказывает влияние на близлежащие сёла и станции Барышевского сельсовета. Жители сёл Барышево, Двуречье и станции Крахаль пользуются социальными и культурными учреждениями Кольцово, включая больницу, поликлинику, школы и объекты культуры.

На научно-производственной площадке расположены промзона ФБУН ГНЦ ВБ «Вектор» Роспотребнадзора, несколько производственных баз, ведомственная пожарная часть, объекты транспортной и инженерной инфраструктуры – котельная, автотранспортное предприятие, ПС «Барышевская», ГРС, автозаправочные станции, гаражи для индивидуальных машин. К северу от научно-производственной площадки ФБУН ГНЦ ВБ «Вектор» Роспотребнадзора сформирована новая научно-производственная промышленная площадка для размещения центра «СКИФ» и сопутствующей инфраструктуры. В северо-восточном и восточном направлениях рост застройки ограничен границей санитарно-защитной зоны (СЗЗ) основного градообразующего предприятия - ФБУН ГНЦ ВБ «Вектор» Роспотребнадзора.

Сильные стороны выбранного участка Кольцово по Векторному шоссе (приложений 1).

- Большая свободная площадь участка
- Обильное озеленение вокруг участка
- Отсутствие требующих сноса капитальных построек на участке
- Развитая инфраструктура (неблагоустроенные пешеходные пути, нет зон отдыха рядом)

Слабые стороны:

- Небольшой поток посетителей (отдаленность от центра)

Инв. № подл.	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата	ФБП. 21-514-1. 21-14024. 2026-ПЗ	Лист
						23
Ли	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата		

- Непосредственное расположение в санитарной зоне «Вектора»
- Типовые фасады вокруг

Возможности:

- Независимость архитектуры от окружающего контекста

Риски:

- Маленький поток посетителей выставочных пространств
- Неблагоприятная среда для здоровья

1.8 Анализ транспортных связей (включить схему);

По проекту планировки на территории предусмотрена остановка автобусного транспорта. В настоящее время остановок, расположенных на расстоянии в пределах 500 м нет. (приложение 2)

1.9 Анализ функциональный (включить схему);

Территория находится недалеко от центра наукограда, относится к коммунально-складской зоне (приложение 3). Выбранный участок подходит для проектирования доминантного объекта, упрощающего ориентацию в городе, и встречающего проезжающих по направлению из Академгородка к СКИФУ по дороге, которая предусмотрена по проекту планировки. Соседние участки выделена для строительства жилой застройки

1.10 Анализ окружающей среды - архитектурный стиль застройки, этажность, колористика и пр. (включить схему);

Территория не имеет выразительного архитектурного стиля (приложение 4). На соседних территориях отсутствуют объекты архитектурного наследия, жилая застройка – типовые среднеэтажные и многоэтажные дома.

1.11 Анализ рельефа и озеленения;

Территория озелененная и имеет перепад рельефа в 1 метр (приложение 5). В выбранном треугольном участке наименьшее количество озеленения, которое преобладает ближе к Векторному шоссе.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата	Инв. № подл.	Ли	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата	ФБП. 21-514-1. 21-14024. 2026-ПЗ	Лист
												24

1.12 Другое (в зависимости от специфики темы ВКР);

Участок находится в санитарно-защитной зоне ГНЦ ВБ «Вектора», также находится в близком расположении к СКИФу, что открывает возможности для сотрудничества.

1.13 Концепция проекта

Миссия центра — стать архитектурной доминантой территории Кольцово и точкой притяжения для ученых, инженеров и широкой публики, формирующей среду вовлечения в изучение Марса. Здесь пересекаются история его исследования и моделирование сценариев его освоения. Центр призван решать двойную задачу:

1. Научно-прикладная: отработка технологий жизнеобеспечения, инженерии, безопасности и психологической устойчивости человека в условиях ограниченного пространства и агрессивного климата.

2. Социально-просветительская: демонстрация «марсианских» технологий

Создание подобных центров позволяет отрабатывать технологии жизнеобеспечения, инженерные системы, вопросы безопасности в условиях ограниченного пространства и экстремального климата. Результаты таких исследований имеют значение не только для космических программ, но и для развития устойчивой архитектуры на Земле, применимой в труднодоступных и экстремальных регионах, а также для формирования новых междисциплинарных подходов в проектировании научных и исследовательских комплексов.

Основные связи блоков и направлений исследований, которые были выделены для научного центра (приложение 12):

- Блок исследования среды снабжает материаловедение и биотехнологии входными данными о внешних условиях.

- Блок материаловедения предоставляет блоку строительства сведения о свойствах материалов для выбора конструкций, разрабатывает материалы покрытий.
- Блок энергетики для разработки эффективных систем выработки и распределения энергии
- Биотехнологии используют данные окружающей среды и энергетики для оптимизации жизнеобеспечения.
- Блок робототехники получает задачи на разработку датчиков, фиксирующих утечки топлива, повреждение защитной оболочки жилого модуля, обеспечивает поддержку сбора данных и обслуживанию.
- Строительный блок проектирует модули, учитывая нагрузку, устойчивость, резервирование и особенности марсианской среды (температурные перепады, пылевые бури)

Основные образы, которые легли в основу концепции: кратеры, впадины, ущелья, скальная территория, Марс с двумя спутниками, один из которых по расчетам когда-то упадет на планету ((приложение 13).

1.14 Изучение аналогов

В результате изучения опыта проектирования и реализации научно-исследовательских центров, можно выделить несколько примеров научных центров, институтов и промышленных зданий, принципы проектирования которых можно положить в основу объёмно-планировочных решений.

Здание биологических исследований в г. Голуэй Ирландии(приложение 7) площадью 8000 м² - главный пример, повлиявший на деление здания на зоны с естественной вентиляцией по периметру здания и с механической – при особых требованиях к соблюдению микроклимата(приложение 8).

Лаборатория Вагелоса (VLEST) (приложение 9)

Пространственная организация VLEST повышает энергоэффективность за счёт разделения пространства на две зоны: высокоэнергетическую и

Ив. № подл.	Подп. и дата
Ив. № дубл.	Взам. инв. №
Подп. и дата	
Ив. № подл.	

Ли	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата	ФБП. 21-514-1. 21-14024. 2026-ПЗ	Лист
						26

низкоэнергетическую(приложение 10). Этот подход позволил архитекторам оптимизировать системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха (HVAC) и использовать пассивные методы проектирования. Здание, занимающее семь этажей, включает в себя высокопроизводительные лаборатории химии и оптики, ядерно-магнитно-резонансный комплекс, исследовательские помещения для записи работ, офисные помещения и студенческий клуб. Образец формирования лабораторных отделов, состоящих из нескольких помещений: основных и вспомогательных лабораторий, представлен в приложении 11.

1.15 Основные результаты предпроектного исследования;

Требуется перемежевать территорию, нанести красные линии. Требуется предусмотреть столовую в здании, достаточное количество машиномест для гостей и работников, выставочное пространство, ориентировать главный фасад в сторону будущей остановки автобусного транспорта в сторону центра города.

Инв. № подл						Подп. и дата		Взам. инв. №		Инв. № дубл.		Подп. и дата	
Ли	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата	ФБП. 21-514-1. 21-14024. 2026-ПЗ					Лист			
										27			

2. Объемно-планировочные решения

Планировочная организация земельного участка, включая генеральный план земельного участка итоговый (ГПЗУ, ПОЗУ); (Приложение 1.)

1 этаж

Основной вход для посетителей и рабочих проектного отдела расположен с северо-западного фасада здания. Он обеспечивает попадание в главный вестибюль здания со стороны съезда с векторного шоссе на автодорогу N12, где по проекту планировки будет находиться автобусная остановка. Из вестибюля открыт доступ для посетителей к гардеробу, выставочному пространству и столовой. Столовая рассчитана для работников и посетителей научного центра. Из вестибюля также осуществляется контролируемый доступ в научно-исследовательский блок и в лифтовой холл, откуда можно попасть в рабочие блоки и в зону конференц-залов. В вестибюль осуществляется выход с двух эвакуационных лестниц по две стороны от атриумного пространства вестибюля.

Центральную часть композиции плана занимает многоярусное выставочное пространство иммерсивной интерактивной выставки, посвященной исследованиям и освоению Марса. На первом этаже этого блока находятся демонстрационные лаборатории.

С северного фасада осуществляется вход в научный блок через санитарно-гигиенический узел, рассчитанный на 100 мужчин и 80 женщин. В научном блоке первого этажа спроектировано большое открытое пространства для отдыха с доступом к лифтовому холлу, который позволит переместиться сотрудником других отделов на свои рабочие места. На первом этаже находится биотехнологический отдел с лабораториями гибкой планировки и отдельной лабораторией гидропоники и аэропоники. Помимо основной лаборатории, есть дополнительный отсек с чистыми лабораториями для изолированной работы, посвященной культивированию экстремофилов, геной инженерии и тестированию контаминации. В данный отсек вход осуществляется через дополнительный санитарный шлюз.

С восточного фасада осуществляется загрузка необходимых материалов, канцелярии, реактивов и специализированная утилизация отходов, СИЗ(средств индивидуальной защиты) со специальной площадки на участке. Данная зона также имеет доступ к лифту научного блока для транспортировки оборудования при необходимости.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата	Инв. № подл.					
Ли	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата	ФБП. 21-514-1. 21-14024. 2026-ПЗ					Лист
										28

Все пространство над зоной конференц-залов выделено под рекреационную зону для сотрудников 2-4 этажей. Научный блок представлен отделами синтетических материалов, между которыми находится робототехническая мастерская и отдел автоматизации.

4 этаж.

На этаже находятся проектные офисы: архитектурно-градостроительный, инженерный отделы, примыкающий к ним демонстрационный зал для прототипов, макетов узлов и жилых модулей. Основной отдел для исследований – лаборатория анализа данных и моделирования. Отдельно представлены лаборатории для разработки стандартов безопасности и нормативов, миссий и системного проектирования освоения Марса. На этаже также находится переговорная и обслуживающий здание отдел автоматизации и техподдержки.

Инв. № подл	Подп. и дата				Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата				Инв. № подл	
Ли	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата	ФБП. 21-514-1. 21-14024. 2026-ПЗ							Лист
												30

3. Планировочная организация земельного участка

Территория участка разделена на несколько функциональных зон с учетом требований технологического процесса, удобства эксплуатации, безопасности и комфорта сотрудников и посетителей. Основное здание центра — основной корпус расположено в центре участка. К северо-востоку от него размещается отдельно стоящий корпус, в котором расположены цех механических испытаний, камеры специальных климатических условий и отдел синтеза энергии.

Зоны загрузки и хозяйственного обслуживания организованы с восточной и южной сторон участка. С восточного фасада осуществляется загрузка необходимых материалов, канцелярии, реактивов и специализированная утилизация отходов, СИЗ (средств индивидуальной защиты) со специальной площадки. С южного фасада осуществляется доставка и утилизация отходов кухонной зоны столовой, а также доступен подъемник для транспортировки оборудования и экспонатов на склад выставки. Такое разделение потоков исключает пересечение путей доставки с основными пешеходными и транспортными маршрутами.

Транспортная зона включает открытую наземную автостоянку для посетителей и сотрудников, а также подземную автостоянку для научных сотрудников и служебного транспорта. Крытый въезд в подземную парковку организован с северо-восточной стороны, что позволяет минимизировать воздействие на основные пешеходные потоки и обеспечивает удобный доступ для научного персонала. Выход из подземной парковки расположен в зоне, удобной для распределения потоков автомобилей. Организовано раздельное движение частного, общественного и грузового транспорта: грузовые автомобили имеют отдельный въезд в хозяйственную зону.

Рекреационная зона включает участки с твердым покрытием для организации общественных пространств, площадки с геопластикой для создания выразительного рельефа и зон отдыха, а также зоны озеленения. Озеленение представлено зонами низкорослых деревьев и высокорослых деревьев, которые сохраняют существующие зеленые насаждения и дополняются новыми. Это позволяет создать комфортную визуальную среду и улучшить экологическую обстановку на участке.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата						
Ли	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата	ФБП. 21-514-1. 21-14024. 2026-ПЗ					Лист
										31

4. Конструктивные решения

Конструктивные решения здания Научно-исследовательского центра освоения Марса разработаны в соответствии с требованиями следующих нормативных документов: СП 16.13330.2017 «Стальные конструкции», СП 63.13330.2018 «Бетонные и железобетонные конструкции», СП 20.13330.2016 «Нагрузки и воздействия», СП 50.13330.2012 «Тепловая защита зданий», СП 2.13130.2020 «Обеспечение огнестойкости объектов защиты», а также с учетом климатических и инженерно-геологических условий площадки строительства в р.п. Кольцово Новосибирской области (климатический район IV, расчетная зимняя температура наружного воздуха -39°C , нормативная глубина промерзания грунтов 2,2 м, сейсмичность не более 6 баллов).

Здание представляет собой 4-этажный multifunctional научно-исследовательский центр с подземной автостоянкой. По степени огнестойкости здание относится к I степени, классу конструктивной пожарной опасности С0. Класс ответственности здания — нормальный (2-й уровень ответственности).

Запроектирована каркасная конструктивная схема с металлическим несущим каркасом. Выбор металлического каркаса обусловлен необходимостью перекрытия большепролетных пространств (выставочный зал, конференц-залы, лабораторные блоки с крупногабаритным оборудованием), а также высокой заводской готовностью элементов, что позволяет сократить сроки монтажа в условиях сибирского климата.

Все стальные конструкции каркаса проходят антикоррозионную защиту (грунтовка, окраска или оцинковка) и огнезащиту. Для обеспечения I степени огнестойкости и требуемого предела огнестойкости несущих конструкций (не менее R120) применяются огнезащитные покрытия — вспучивающиеся краски или облицовка.

Инв. № подл	Подп. и дата				
	Взам. инв. №				
	Инв. № дубл.				
	Подп. и дата				
также высокой заводской готовностью элементов, что позволяет сократить сроки монтажа в условиях сибирского климата. Все стальные конструкции каркаса проходят антикоррозионную защиту (грунтовка, окраска или оцинковка) и огнезащиту. Для обеспечения I степени огнестойкости и требуемого предела огнестойкости несущих конструкций (не менее R120) применяются огнезащитные покрытия — вспучивающиеся краски или облицовка.					
Ли	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата	ФБП. 21-514-1. 21-14024. 2026-ПЗ
					Лист
					32

5. Отопление и вентиляция

В здании предусмотрены приточная и вытяжная системы с искусственным побуждением по способу создания давления; по конструктивному исполнению система — канальная. В зоне конференц-залов, для которой выполнен предварительный расчет) организована общеобменная вентиляция, в санузлах — местная вытяжная с обязательной компенсацией притока. Приточный центр (камера) расположен в технической зоне первого этажа, вытяжные установки — на верхнем этаже. Все вентиляционные установки оснащены устройствами для снижения вибрации и шума, а также приборами автоматического управления.

Согласно ГОСТ определена следующая категория зоны:

За категория. Для помещений характерно массовое пребывание людей без теплой верхней одежды, преимущественно сидя.

1.2 Нормы кратности воздухообменов.

Воздухообмен определяют по формуле:

$$L_{\text{П}} = K_{\text{П}} \times V;$$

$$L_{\text{У}} = K_{\text{У}} \times V,$$

где $L_{\text{П}}$, $L_{\text{У}}$ — расчетный воздухообмен помещения по притоку и по вытяжке, $\text{м}^3/\text{ч}$;

$K_{\text{П}}$, $K_{\text{У}}$ - нормативная кратность притока и вытяжки, ч^{-1} ;

V - объем помещения по внутренним размерам, м^3 .

В отдельных помещениях воздухообмен определяют по числу установленных санитарных приборов — унитазов, душевых смесителей.

Расчет воздухообмена по количеству людей:

$$L = N * L_{\text{norm}},$$

где

L — требуемая производительность приточной вентиляции, $\text{м}^3/\text{ч}$;

N — количество людей;

L_{norm} — норма расхода воздуха на одного человека:

Полученный расчетные показатели по помещениям внесены в таблицу 1.1

Таблица 1.1 Расход воздуха

Сис- тема	Наименова ние помещени я	Объем помеще- ния, V , м^3	Приток		Вытяжка		Челове к/шт	Крат - ност ь
			$K, \text{ч}^{-1}$	$L, \text{м}^3/\text{ч}$	$K, \text{ч}^{-1}$	$L, \text{м}^3/\text{ч}$		

ФБП. 21-514-1. 21-14024. 2026-ПЗ

Лист

33

П1/В 5	Большой конференц -зал	1909,2	35	5915	35	5915	169	35
П1/В 6	Санузел	0	0	0	0	240	16	15
П1/В 4	Средний конференц -зал	3	35	3150	35	3150	90	35
П1/В 3	Малый конференц -зал	3	35	1470	35	1470	42	35
П1/В 1	Подсобное помещени е	277,4	20	5548	20	5548		20
П1/В 2	Холл	1641,6	5	8208	5	8208		5
П1	Компенсац ия			240				
	Всего			24531		24531		

Подбор сечения воздуховодов определяется по формуле:

$$d = L / 3600 \cdot V, \text{ м}^2$$

L – расход воздуха, м³/час;

V – допустимая скорость воздуха в сечении решетки, м/с.

Был подобран вентилятор Вентилятор радиальный VTR-71B-11x15 Ned

Система приточной вентиляции П1

П- П	L, м ³ /ч	d, м ²	V, м/с	Радиус, м	S, мм	a, мм	b, мм	Радиус, см	Диаметр
1	183,8	0,03	2,0	0,0901	25521	255	100	9	180,000
2	183,8	0,03	2,0	0,0901	25521	255	100	9	180,000
3	183,8	0,03	2,0	0,0901	25521	255	100	9	180,000
4	367,5	0,05	2,0	0,1275	51042	510	100	12	240,000
5	183,8	0,03	2,0	0,0901	25521	255	100	9	180,000
6	551,3	0,08	2,0	0,1561	76563	766	100	15	300,000
7	183,8	0,03	2,0	0,0901	25521	255	100	9	180,000
8	735,0	0,10	2,0	0,1803	102083	1021	100	18	360,000
9	183,8	0,03	2,0	0,0901	25521	255	100	9	180,000

ФБП. 21-514-1. 21-14024. 2026-ПЗ

Лист

34

Ли	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата
----	------	----------	-------	------

Ив. № подл.	Подп. и дата
Ив. № дубл.	Взам. инв. №
Подп. и дата	Подп. и дата

10	918,8	0,13	2,0	0,2015	127604	1276	100	20	400,000
11	183,8	0,03	2,0	0,0901	25521	255	100	9	180,000
12	1102,5	0,15	2,0	0,2208	153125	1531	100	22	440,000
13	183,8	0,03	2,0	0,0901	25521	255	100	9	180,000
14	1286,3	0,18	2,0	0,2385	178646	1786	100	23	460,000
15	183,8	0,03	2,0	0,0901	25521	255	100	9	180,000
16	1470,0	0,20	2,0	0,2549	204167	2042	100	25	500,000
17	1470,0	0,10	4,0	0,1803	102083	1021	100	18	360,000
18	1470,0	0,20	2,0	0,2549	204167	2042	100	25	500,000
19	315,0	0,04	2,0	0,1180	43750	438	100	11	220,000
20	315,0	0,04	2,0	0,1180	43750	219	200	11	220,000
21	315,0	0,04	2,0	0,1180	43750	219	200	11	220,000
22	630,0	0,09	2,0	0,1669	87500	438	200	16	320,000
23	315,0	0,04	2,0	0,1180	43750	219	200	11	220,000
24	945,0	0,13	2,0	0,2044	131250	656	200	20	400,000
25	315,0	0,04	2,0	0,1180	43750	219	200	11	220,000
26	1260,0	0,18	2,0	0,2360	175000	875	200	23	460,000
27	315,0	0,04	2,0	0,1180	43750	219	200	11	220,000
28	1575,0	0,22	2,0	0,2639	218750	1094	200	26	520,000
29	315,0	0,04	2,0	0,1180	43750	219	200	11	220,000
30	1890,0	0,26	2,0	0,2891	262500	1313	200	28	560,000
31	315,0	0,04	2,0	0,1180	43750	219	200	11	220,000
32	315,0	0,04	2,0	0,1180	43750	219	200	11	220,000
33	315,0	0,04	2,0	0,1180	43750	219	200	11	220,000
34	630,0	0,09	2,0	0,1669	87500	438	200	16	320,000
35	315,0	0,04	2,0	0,1180	43750	219	200	11	220,000
36	945,0	0,13	2,0	0,2044	131250	656	200	20	400,000
37	315,0	0,04	2,0	0,1180	43750	219	200	11	220,000
38	3150,0	0,44	2,0	0,3732	437500	2188	200	37	740,000
39	3150,0	0,22	4,0	0,2639	218750	1094	200	26	520,000
40	3150,0	0,44	2,0	0,3732	437500	2188	200	37	740,000
41	3150,0	0,44	2,0	0,3732	437500	2188	200	37	740,000
42	4620,0	0,64	2,0	0,4519	641667	3208	200	45	900,000
43	4620,0	0,64	2,0	0,4519	641667	3208	200	45	900,000
44	347,9	0,05	2,0	0,1240	48325	242	200	12	240,000
45	347,9	0,05	2,0	0,1240	48325	242	200	12	240,000
46	347,9	0,05	2,0	0,1240	48325	242	200	12	240,000
47	695,9	0,10	2,0	0,1754	96650	483	200	17	340,000
48	347,9	0,05	2,0	0,1240	48325	242	200	12	240,000
49	1043,8	0,14	2,0	0,2148	144975	725	200	21	420,000
50	347,9	0,05	2,0	0,1240	48325	242	200	12	240,000

Ив. № подл.	Подп. и дата	Ив. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата

Ли	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата	ФБП. 21-514-1. 21-14024. 2026-ПЗ	Лист 35
----	------	----------	-------	------	----------------------------------	------------

51	1391,8	0,19	2,0	0,2481	193301	967	200	24	480,000
52	347,9	0,05	2,0	0,1240	48325	242	200	12	240,000
53	1739,7	0,24	2,0	0,2773	241626	1208	200	27	540,000
54	347,9	0,05	2,0	0,1240	48325	242	200	12	240,000
55	2087,6	0,29	2,0	0,3038	289951	1450	200	30	600,000
56	347,9	0,05	2,0	0,1240	48325	242	200	12	240,000
57	2435,6	0,34	2,0	0,3281	338276	1691	200	32	640,000
58	347,9	0,05	2,0	0,1240	48325	242	200	12	240,000
59	2783,5	0,39	2,0	0,3508	386601	1933	200	35	700,000
60	347,9	0,05	2,0	0,1240	48325	242	200	12	240,000
61	3131,5	0,43	2,0	0,3721	434926	2175	200	37	740,000
62	347,9	0,05	2,0	0,1240	48325	242	200	12	240,000
63	3479,4	0,48	2,0	0,3922	483252	2416	200	39	780,000
64	347,9	0,05	2,0	0,1240	48325	242	200	12	240,000
65	3827,4	0,53	2,0	0,4113	531577	2658	200	41	820,000
66	347,9	0,05	2,0	0,1240	48325	242	200	12	240,000
67	4175,3	0,58	2,0	0,4296	579902	2900	200	42	840,000
68	347,9	0,05	2,0	0,1240	48325	242	200	12	240,000
69	4523,2	0,63	2,0	0,4472	628227	3141	200	44	880,000
70	347,9	0,05	2,0	0,1240	48325	242	200	12	240,000
71	4871,2	0,68	2,0	0,4641	676552	3383	200	46	920,000
72	347,9	0,05	2,0	0,1240	48325	242	200	12	240,000
73	5219,1	0,72	2,0	0,4803	724877	3624	200	48	960,000
74	347,9	0,05	2,0	0,1240	48325	242	200	12	240,000
75	5567,1	0,77	2,0	0,4961	773203	3866	200	49	980,000
76	347,9	0,05	2,0	0,1240	48325	242	200	12	240,000
77	5915,0	0,82	2,0	0,5114	821528	4108	200	51	1020,000
78	5915,0	0,41	4,0	0,3616	410764	2054	200	36	720,000
79	5915,0	0,41	4,0	0,3616	410764	2054	200	36	720,000
80	5915,0	0,41	4,0	0,3616	410764	2054	200	36	720,000
81	5915,0	0,41	4,0	0,3616	410764	2054	200	36	720,000
82	10535,0	0,73	4,0	0,4826	731597	3658	200	48	960,000
83	924,7	0,09	3,0	0,1651	85617	342	250	16	320,000
84	924,7	0,09	3,0	0,1651	85617	342	250	16	320,000
85	924,7	0,09	3,0	0,1651	85617	342	250	16	320,000
86	1849,3	0,17	3,0	0,2335	171235	685	250	23	460,000
87	924,7	0,09	3,0	0,1651	85617	342	250	16	320,000
88	2774,0	0,26	3,0	0,2859	256852	1027	250	28	560,000
89	924,7	0,09	3,0	0,1651	85617	342	250	16	320,000
90	3698,7	0,34	3,0	0,3302	342469	1370	250	33	660,000
91	924,7	0,09	3,0	0,1651	85617	342	250	16	320,000
92	4623,3	0,43	3,0	0,3691	428086	1712	250	36	720,000
93	924,7	0,09	3,0	0,1651	85617	342	250	16	320,000

Инд. № подл.	Подп. и дата	Инд. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата

Ли	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата	ФБП. 21-514-1. 21-14024. 2026-ПЗ	Лист
						36

94	5548,0	0,51	3,0	0,4044	513704	2055	250	40	800,000
95	5548,0	0,39	4,0	0,3502	385278	1541	250	35	700,000
96	5548,0	0,39	4,0	0,3502	385278	1541	250	35	700,000
97	16083,0	1,12	4,0	0,5962	1116875	4468	250	59	1180,000
98	871,4	0,12	2,0	0,1963	121026	403	300	19	380,000
99	871,4	0,12	2,0	0,1963	121026	403	300	19	380,000
100	631,4	0,09	2,0	0,1671	87692	351	250	16	320,000
101	1502,8	0,21	2,0	0,2578	208718	835	250	25	500,000
102	631,4	0,09	2,0	0,1671	87692	351	250	16	320,000
103	2134,2	0,30	2,0	0,3072	296410	1186	250	30	600,000
104	631,4	0,09	2,0	0,1671	87692	351	250	16	320,000
105	2765,5	0,38	2,0	0,3497	384103	1536	250	34	680,000
106	631,4	0,09	2,0	0,1671	87692	351	250	16	320,000
107	3396,9	0,47	2,0	0,3875	471795	1887	250	38	760,000
108	631,4	0,09	2,0	0,1671	87692	351	250	16	320,000
109	4028,3	0,56	2,0	0,4220	559487	2238	250	42	840,000
110	631,4	0,09	2,0	0,1671	87692	351	250	16	320,000
111	4659,7	0,65	2,0	0,4539	647179	2589	250	45	900,000
112	631,4	0,09	2,0	0,1671	87692	351	250	16	320,000
113	5291,1	0,73	2,0	0,4836	734872	2939	250	48	960,000
114	631,4	0,09	2,0	0,1671	87692	351	250	16	320,000
115	5922,5	0,82	2,0	0,5117	822564	3290	250	51	1020,000
116	631,4	0,09	2,0	0,1671	87692	351	250	16	320,000
117	6553,8	0,91	2,0	0,5383	910256	3641	250	53	1060,000
118	631,4	0,09	2,0	0,1671	87692	351	250	16	320,000
119	7185,2	1,00	2,0	0,5636	997949	3992	250	56	1120,000
120	631,4	0,09	2,0	0,1671	87692	351	250	16	320,000
121	7816,6	1,09	2,0	0,5879	1085641	4343	250	58	1160,000
122	631,4	0,06	3,0	0,1364	58462	234	250	13	260,000
123	8448,0	0,59	4,0	0,4321	586667	2347	250	43	860,000
124	8448,0	0,47	5,0	0,3865	469333	1877	250	38	760,000
125	8448,0	0,47	5,0	0,3865	469333	1877	250	38	760,000
126	24531,0	1,36	5,0	0,6586	1362833	5451	250	65	1300,000
127	24531,0	0,68	10,0	0,4657	681417	2726	250	46	920,000
128	24531,0	0,68	10,0	0,4657	681417	2726	250	46	920,000
129	24531,0	0,68	10,0	0,4657	681417	2726	250	46	920,000
130	24531,0	0,68	10,0	0,4657	681417	2726	250	46	920,000
131	24531,0	0,68	10,0	0,4657	681417	2726	250	46	920,000

Система В1

П-П	L,м3/ч	d,м2	V, м/с	Радиус	S	Радиус	Диаметр
-----	--------	------	--------	--------	---	--------	---------

ФБП. 21-514-1. 21-14024. 2026-ПЗ

Лист

37

Инт. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата
Инт. № подл.	Подп. и дата	Инт. № подл.

Ли	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата
----	------	----------	-------	------

1	1109,6	0,15	2,0	0,2215	154111	22	440
2	1109,6	0,15	2,0	0,2215	154111	22	440
3	1109,6	0,15	2,0	0,2215	154111	22	440
4	2219,2	0,31	2,0	0,3132	308222	31	620
5	1109,6	0,15	2,0	0,2215	154111	22	440
6	3328,8	0,46	2,0	0,3836	462333	38	760
7	1109,6	0,15	2,0	0,2215	154111	22	440
8	4438,4	0,62	2,0	0,4430	616444	44	880
9	1109,6	0,15	2,0	0,2215	154111	22	440
10	5548,0	0,77	2,0	0,4953	770556	49	980
11	5548,0	0,77	2,0	0,4953	770556	49	980
12	5548,0	0,77	2,0	0,4953	770556	49	980
13	5548,0	0,77	2,0	0,4953	770556	49	980
14	5548,0	0,77	2,0	0,4953	770556	49	980
15	5548,0	0,77	2,0	0,4953	770556	49	980
16	5548,0	0,77	2,0	0,4953	770556	49	980
17	5548,0	0,77	2,0	0,4953	770556	49	980
18	5548,0	0,77	2,0	0,4953	770556	49	980
19	5548,0	0,77	2,0	0,4953	770556	49	980
20	5548,0	0,77	2,0	0,4953	770556	49	980
21	5548,0	0,77	2,0	0,4953	770556	49	980
22	5548,0	0,77	2,0	0,4953	770556	49	980
23	1109,6	0,08	4,0	0,1566	77056	15	300
24	1109,6	0,08	4,0	0,1566	77056	15	300
25	1109,6	0,08	4,0	0,1566	77056	15	300
26	1109,6	0,08	4,0	0,1566	77056	15	300

Система В2

П-П	L, м3/ч	d, м2	V, м/с	Радиус	S	Радиус	Диаметр
1	684,0	0,10	2,0	0,1739	95000	17	340
2	684,0	0,10	2,0	0,1739	95000	17	340
3	684,0	0,10	2,0	0,1739	95000	17	340
4	1368,0	0,19	2,0	0,2459	190000	24	480
5	684,0	0,10	2,0	0,1739	95000	17	340
6	2052,0	0,29	2,0	0,3012	285000	30	600
7	684,0	0,10	2,0	0,1739	95000	17	340
8	2736,0	0,38	2,0	0,3478	380000	34	680
9	684,0	0,10	2,0	0,1739	95000	17	340
10	3420,0	0,48	2,0	0,3888	475000	38	760

ФБП. 21-514-1. 21-14024. 2026-ПЗ

Лист

38

Инт. № подл.	Подп. и дата	Инт. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата

Ли	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата

П-П	L,м3/ч	d,м2	V, м/с	Радиус	S	Радиус	Диаметр
1	450,00	0,06	2,0	0,1410	62500	14	280
2	450,00	0,06	2,0	0,1410	62500	14	280
3	450,00	0,06	2,0	0,1410	62500	14	280
4	900,00	0,13	2,0	0,1995	125000	19	380
5	450,00	0,06	2,0	0,1410	62500	14	280
6	1350,00	0,19	2,0	0,2443	187500	24	480
7	450,00	0,06	2,0	0,1410	62500	14	280
8	1800,00	0,25	2,0	0,2821	250000	28	560
9	450,00	0,06	2,0	0,1410	62500	14	280
10	2250,00	0,31	2,0	0,3154	312500	31	620
11	450,00	0,06	2,0	0,1410	62500	14	280
12	2700,00	0,38	2,0	0,3455	375000	34	680
13	450,00	0,06	2,0	0,1410	62500	14	280
14	3150,00	0,44	2,0	0,3732	437500	37	740
15	3150,00	0,44	2,0	0,3732	437500	37	740
16	3150,00	0,44	2,0	0,3732	437500	37	740
17	3150,00	0,44	2,0	0,3732	437500	37	740
18	3150,00	0,44	2,0	0,3732	437500	37	740

Система В5

П-П	L,м3/ч	d,м2	V, м/с	Радиус	S	Радиус	Диаметр
1	422,50	0,06	2,0	0,1367	58681	13	260
2	422,50	0,06	2,0	0,1367	58681	13	260
3	422,50	0,06	2,0	0,1367	58681	13	260
4	845,00	0,12	2,0	0,1933	117361	19	380
5	422,50	0,06	2,0	0,1367	58681	13	260
6	1267,50	0,18	2,0	0,2367	176042	23	460
7	422,50	0,06	2,0	0,1367	58681	13	260
8	1690,00	0,23	2,0	0,2733	234722	27	540
9	422,50	0,06	2,0	0,1367	58681	13	260
10	2112,50	0,29	2,0	0,3056	293403	30	600
11	422,50	0,06	2,0	0,1367	58681	13	260
12	2535,00	0,35	2,0	0,3348	352083	33	660
13	422,50	0,06	2,0	0,1367	58681	13	260
14	2957,50	0,41	2,0	0,3616	410764	36	720
15	2957,50	0,41	2,0	0,3616	410764	36	720

Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата	Инв. № подл.

Ли	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата	ФБП. 21-514-1. 21-14024. 2026-ПЗ	Лист
						40

16	2957,50	0,41	2,0	0,3616	410764	36	720
17	422,50	0,06	2,0	0,1367	58681	13	260
18	422,50	0,06	2,0	0,1367	58681	13	260
19	422,50	0,06	2,0	0,1367	58681	13	260
20	845,00	0,12	2,0	0,1933	117361	19	380
21	422,50	0,06	2,0	0,1367	58681	13	260
22	1267,50	0,18	2,0	0,2367	176042	23	460
23	422,50	0,06	2,0	0,1367	58681	13	260
24	1690,00	0,23	2,0	0,2733	234722	27	540
25	422,50	0,06	2,0	0,1367	58681	13	260
26	2112,50	0,29	2,0	0,3056	293403	30	600
27	422,50	0,06	2,0	0,1367	58681	13	260
28	2535,00	0,35	2,0	0,3348	352083	33	660
29	422,50	0,06	2,0	0,1367	58681	13	260
30	2957,50	0,41	2,0	0,3616	410764	36	720
31	2957,50	0,41	2,0	0,3616	410764	36	720
32	5915,00	0,82	2,0	0,5114	821528	51	1020
33	5915,00	0,82	2,0	0,5114	821528	51	1020
34	5915,00	0,82	2,0	0,5114	821528	51	1020

Система В6

П-П	L,м3/ч	d,м2	V, м/с	Радиус	S	Радиус	Диаметр
1	15,00	0,00	2,0	0,0258	2083	2	40,000
2	15,00	0,00	2,0	0,0258	2083	2	40,000
3	15,00	0,00	2,0	0,0258	2083	2	40,000
4	30,00	0,00	2,0	0,0364	4167	3	60,000
5	15,00	0,00	2,0	0,0258	2083	2	40,000
6	45,00	0,01	2,0	0,0446	6250	4	80,000
7	15,00	0,00	2,0	0,0258	2083	2	40,000
8	60,00	0,01	2,0	0,0515	8333	5	100,000
9	15,00	0,00	2,0	0,0258	2083	2	40,000
10	75,00	0,01	2,0	0,0576	10417	5	100,000
11	15,00	0,00	2,0	0,0258	2083	2	40,000
12	90,00	0,01	2,0	0,0631	12500	6	120,000
13	15,00	0,00	2,0	0,0258	2083	2	40,000
14	105,00	0,01	2,0	0,0681	14583	6	120,000
15	15,00	0,00	2,0	0,0258	2083	2	40,000
16	120,00	0,02	2,0	0,0728	16667	7	140,000
17	15,00	0,00	2,0	0,0258	2083	2	40,000
18	135,00	0,02	2,0	0,0773	18750	7	140,000

Ив. № подл	Подп. и дата	Ив. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата

Ли	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата	ФБП. 21-514-1. 21-14024. 2026-ПЗ	Лист
						41

19	15,00	0,00	2,0	0,0258	2083	2	40,000
20	150,00	0,02	2,0	0,0814	20833	8	160,000
21	15,00	0,00	2,0	0,0258	2083	2	40,000
22	165,00	0,02	2,0	0,0854	22917	8	160,000
23	15,00	0,00	2,0	0,0258	2083	2	40,000
24	15,00	0,00	2,0	0,0258	2083	2	40,000
25	15,00	0,00	2,0	0,0258	2083	2	40,000
26	30,00	0,00	2,0	0,0364	4167	3	60,000
27	195,00	0,03	2,0	0,0928	27083	9	180,000

Инов. № подл	Подп. и дата	Инов. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата

6. Смета на строительство объектов капитального строительства.

1. Оценка экономической целесообразности реализации предлагаемых проектных решений

1.1. Обоснование экономической и социальной необходимости строительства проектируемого объекта

Строительство Научно-исследовательского центра освоения Марса в наукограде Кольцово является проектом, обладающим высокой социальной значимостью и экономической целесообразностью. В настоящее время Российская Федерация ставит перед собой амбициозные задачи в области освоения космического пространства, и Марс является одной из ключевых целей для исследований. Однако существующая система организации научной работы, при которой задачи распределяются между разрозненными институтами и лабораториями, приводит к значительным временным затратам на коммуникацию и замедляет обмен информацией. В этой связи возникает острая необходимость в создании единой междисциплинарной платформы, которая обеспечивала бы оперативное обсуждение текущих задач, совместную выработку целей и их достижение в условиях постоянного диалога между учеными разных специальностей. Именно такую платформу и призван обеспечить проектируемый центр.

С социальной точки зрения, создание центра станет мощным импульсом для развития не только наукограда Кольцово, но и всего Новосибирского научного кластера. В Кольцово уже сформирована уникальная научно-производственная база, включающая ФБУН ГНЦ ВБ «Вектор» и строящийся центр коллективного пользования «СКИФ» — синхротрон европейского уровня. Однако для полноценного развития территории и удержания квалифицированных кадров необходимы новые, современные пространства для работы, общения и досуга ученых и инженеров. Проектируемый центр станет такой точкой притяжения, способствуя формированию научного сообщества вокруг актуальных задач

Инт. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Подп. и дата
Инт. № дубл.			

Ли	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата	ФБП. 21-514-1. 21-14024. 2026-ПЗ	Лист
						43

освоения Марса. Кроме того, предусмотренная в центре общественно-выставочная функция будет выполнять важную просветительскую миссию, демонстрируя широкой публике передовые космические технологии и вдохновляя молодое поколение на занятия наукой и инженерным делом.

С экономической точки зрения, реализация проекта также имеет обоснованные положительные эффекты. Во-первых, само строительство центра создаст временные рабочие места в строительной отрасли региона. Во-вторых, после ввода в эксплуатацию центр обеспечит постоянную занятость для научных сотрудников, инженеров, лаборантов, административного и обслуживающего персонала. В-третьих, центр станет ядром для привлечения внебюджетных инвестиций: как грантов на проведение конкретных исследований, так и прямых инвестиций со стороны высокотехнологичных компаний, заинтересованных в разработке материалов, робототехнических систем и технологий жизнеобеспечения для космических миссий. Наконец, создание подобного центра повышает престиж и инвестиционную привлекательность всей Новосибирской области, укрепляя её статус как одного из ведущих научных центров России, что полностью соответствует стратегическим приоритетам национального проекта «Наука и университеты».

1.2. Обоснование выбора места расположения проектируемого объекта

Выбор земельного участка для строительства был осуществлен на основе комплексного анализа градостроительной ситуации, транспортной доступности, экологических условий и потенциала для междисциплинарного взаимодействия. Участок расположен по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, р.п. Кольцово, Векторное шоссе. Его площадь составляет 2,5 Га. Данный участок был выбран по следующим причинам.

Его расположение в непосредственной близости от ФБУН ГНЦ ВБ «Вектор» — одного из ведущих научных центров России в области вирусологии и биотехнологий, а также от строящегося центра «СКИФ», обеспечивает

Подп. и дата	
Взам. инв. №	
Инв. № дубл.	
Подп. и дата	
Инв. № подл.	

уникальную возможность для тесного междисциплинарного сотрудничества. Ученые-биологи, физики, материаловеды и инженеры смогут работать в едином кластере, оперативно обмениваясь знаниями и результатами исследований. Участок имеет выгодное транспортно-географическое положение, связывает Академгород и Новосибирск. По проекту планировки территории, непосредственно у участка предусмотрена остановка общественного транспорта, что обеспечит удобный доступ для сотрудников и посетителей. Участок обладает благоприятными характеристиками для строительства: он свободен от капитальных строений, не требующих сноса, имеет обильное естественное озеленение по периметру и спокойный рельеф с перепадом высот не более 1 метра. Это позволяет минимизировать затраты на подготовительные работы и сохранить существующие зеленые насаждения.

Участок относится к коммунально-складской территориальной зоне, что полностью соответствует функциональному назначению проектируемого объекта. Объекты культурного наследия на территории участка отсутствуют.

1.3. Определение и обоснование возможных источников финансирования

Учитывая высокую социальную, научную и стратегическую значимость проекта, а также его соответствие приоритетным направлениям государственной научно-технической политики, основным источником финансирования строительства предлагается определить средства федерального бюджета. Наиболее подходящей программой для этого является национальный проект «Наука и университеты». В рамках этого проекта до 2030 года из федерального бюджета планируется выделить более 174 млрд. рублей на реализацию 17 проектов кампусов мирового уровня по всей России. Данные средства направляются на создание современных комфортных условий для проживания, обучения и научной работы студентов и исследователей. Проектируемый Научно-исследовательский центр освоения Марса полностью соответствует целям и задачам этой программы, так как направлен на создание

Инв. № подл.	Подп. и дата				Лист 45
	Взам. инв. №				
	Инв. № дубл.				
	Подп. и дата				
	Инв. № подл.				
Ли	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата	ФБП. 21-514-1. 21-14024. 2026-ПЗ

высокотехнологичной научной инфраструктуры и привлечение талантливых кадров.

Заинтересованность федеральных органов власти в реализации проекта обусловлена необходимостью укрепления лидирующих позиций России в космических исследованиях, в частности, в области пилотируемой космонавтики и планетарной науки. Создание центра позволит консолидировать лучшие интеллектуальные ресурсы страны для решения сложнейших задач, связанных с освоением других планет.

В свою очередь, Правительство Новосибирской области также является заинтересованным соисполнителем, так как проект напрямую способствует развитию наукограда Кольцово, повышению его инвестиционной привлекательности и созданию новых высококвалифицированных рабочих мест для жителей региона. Областной бюджет может выступить в качестве источника софинансирования, направив средства на развитие инженерной и транспортной инфраструктуры, прилегающей к участку строительства (строительство подъездных путей, модернизация сетей водоснабжения и энергоснабжения).

1.4. Анализ наличия объектов-аналогов

На сегодняшний день на территории Новосибирской области и России в целом отсутствуют прямые аналоги проектируемому Научно-исследовательскому центру освоения Марса. Существующие научные центры, как правило, имеют более узкую специализацию и не ставят своей целью комплексную отработку технологий для жизнеобеспечения человека в условиях другой планеты.

В рамках предпроектного анализа были изучены зарубежные примеры, которые послужили источником ценных архитектурно-планировочных решений. Например, здание биологических исследований в г. Голуэй (Ирландия) продемонстрировало эффективность зонирования лабораторных пространств на «чистые» зоны с принудительной вентиляцией и

Инт. № подл.	Подп. и дата	Инт. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата

административно-рекреационные зоны с естественным освещением. Другой важный аналог — лаборатория Вагелоса (VLEST) — показал преимущества разделения здания на высокоэнергетическую (лаборатории с интенсивным энергопотреблением) и низкоэнергетическую (офисы и зоны отдыха) зоны, что позволяет существенно оптимизировать системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха.

Преимущества предлагаемых проектных решений авторского проекта по сравнению с аналогами:

Интеграция научной и общественной функции: В отличие от многих «закрытых» лабораторных комплексов, наш центр включает в себя иммерсивное выставочное пространство, столовую и зоны отдыха, открытые для посетителей. Это делает центр более публичным и выполняет важную просветительскую миссию, что является ключевым преимуществом.

Тематическая архитектура: Использование в отделке фасада панелей из кортеновой стали, имитирующих марсианскую поверхность, а также образная концепция «кратеров и ущелий» создает уникальный, запоминающийся облик здания, который становится самостоятельной архитектурной доминантой и точкой притяжения.

Гибкость планировок: Лабораторные помещения спроектированы по принципу гибкой планировки, что позволяет легко переконфигурировать пространство под новые исследовательские задачи без проведения дорогостоящих строительных работ.

Энергоэффективность: Зонирование здания на блоки с разными требованиями к климату, а также применение современных энергоэффективных материалов (утепленные сэндвич-панели, витражи с многокамерными стеклопакетами) обеспечивают снижение эксплуатационных расходов по сравнению с традиционными лабораторными комплексами.

Подп. и дата	
Взам. инв. №	
Инв. № дубл.	
Подп. и дата	
Инв. № подл.	

1.5. Резюме проекта

Наименование проекта: Научно-исследовательский центр освоения Марса в наукограде Кольцово.

Место осуществления проекта: Российская Федерация, Новосибирская область, р.п. Кольцово, Векторное шоссе.

Наименование объекта: Объект капитального строительства — Научно-исследовательский центр.

Технические характеристики конструктивных решений и видов работ по объекту: приложение 14.

2. Основные технико-экономические показатели проекта

2.1. Расчет технико-экономических показателей генплана: таблица 1 (приложение 15).

2.2. Объемно-планировочные показатели здания: таблица 2 (приложение 15).

3. Объем инвестиций. Сметная стоимость проекта

В этом разделе выполняется определение стоимости проекта. Расчет стоимости осуществляется на основе укрупненных показателей стоимости или по данным о стоимости объектов-аналогов, на основе методики МДС 81-02-12-2011. Расчет оформляется в виде сметы. Приводится общая сумма инвестиций, необходимых для выполнения проекта. Определяются возможные источники инвестиций. Расчет выполняется с использованием Microsoft Excel (см. приложение 3 Рекомендаций)

Ориентировочный объем инвестиций (Капитальных вложений) определяется в результате составления укрупненного сводного сметного расчета стоимости строительства объекта (ССР). В соответствии с методическими рекомендациями МДС 81-02-12-2011 «Методические рекомендации по применению государственных сметных нормативов - укрупненных нормативов

Инов. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Подп. и дата	Инов. № дубл.

Ли	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата	ФБП. 21-514-1. 21-14024. 2026-ПЗ	Лист
						48

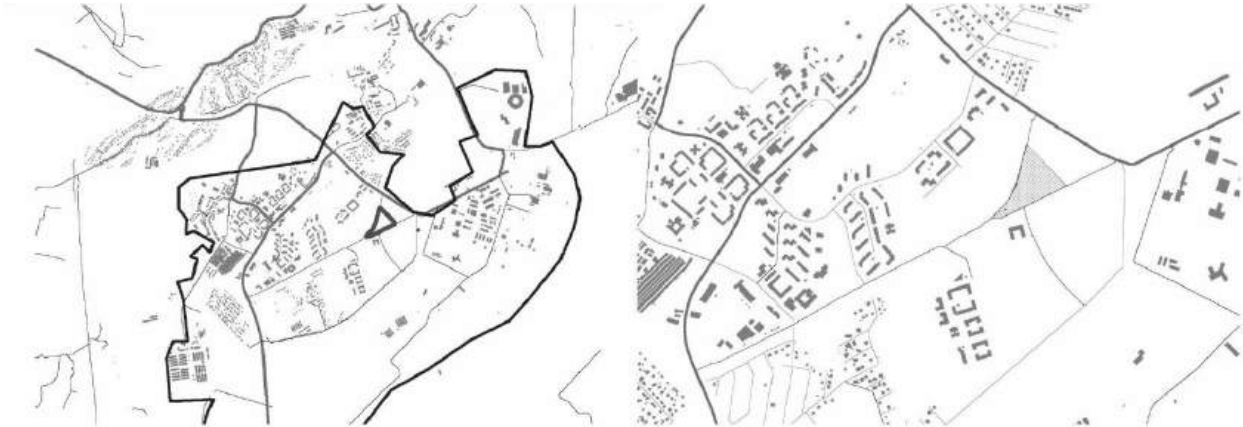
цены строительства различных видов объектов капитального строительства
непроизводственного назначения и инженерной инфраструктуры».

Сметные расчеты, выполняемые с использованием НЦС, используемые при
планировании инвестиций (капитальных вложений), оценки эффективности
использования средств, направляемых на капитальные вложения, подготовки
техничко-экономических показателей в задании на проектирование,
рекомендуется составлять с учетом настоящих Методических рекомендаций.

Расчеты представлены в приложении 16.

Инв. № подл	Подп. и дата					Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата	Инв. № подл
Ли	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата	ФБП. 21-514-1. 21-14024. 2026-ПЗ				Лист
									49

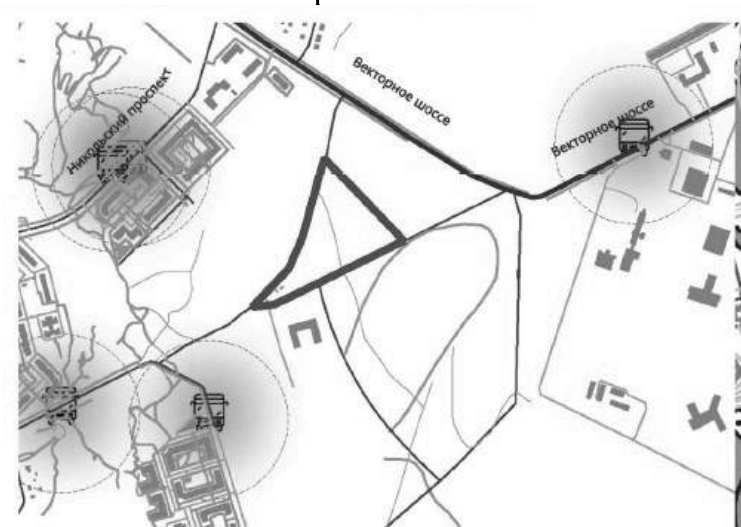
Приложение.



Ситуационная схема

Схема наукограда

Приложение 1.



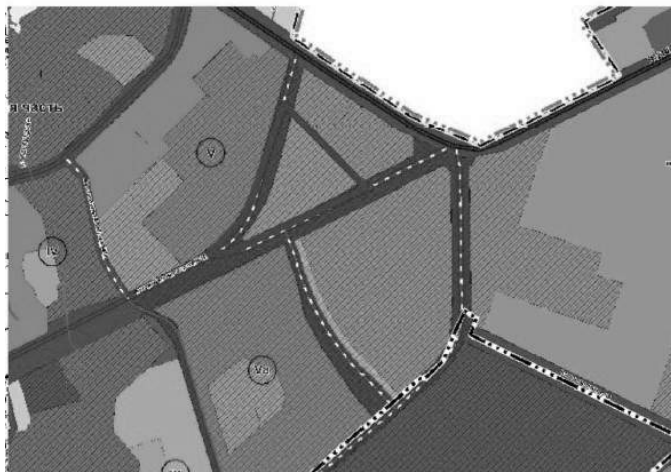
Транспортная доступность территории

- Проектируемый участок
- Пешеходные пути
- Магистральные улицы районного значения
- Автомобильные дороги регионального значения
- Улицы местного значения
- Здания
- Радиус доступности (500 м)
- Автобусная остановка

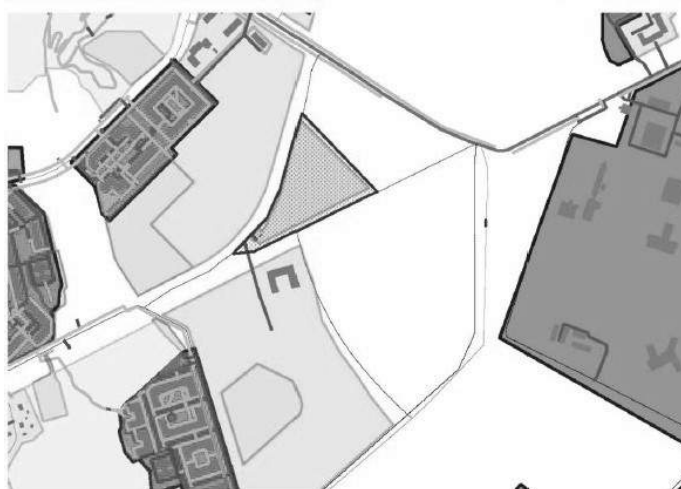
Приложение 2.

Инт. № подл.	Подп. и дата	Инт. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата

Ли	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата



Правила землепользования и застройки



Функциональное зонирование

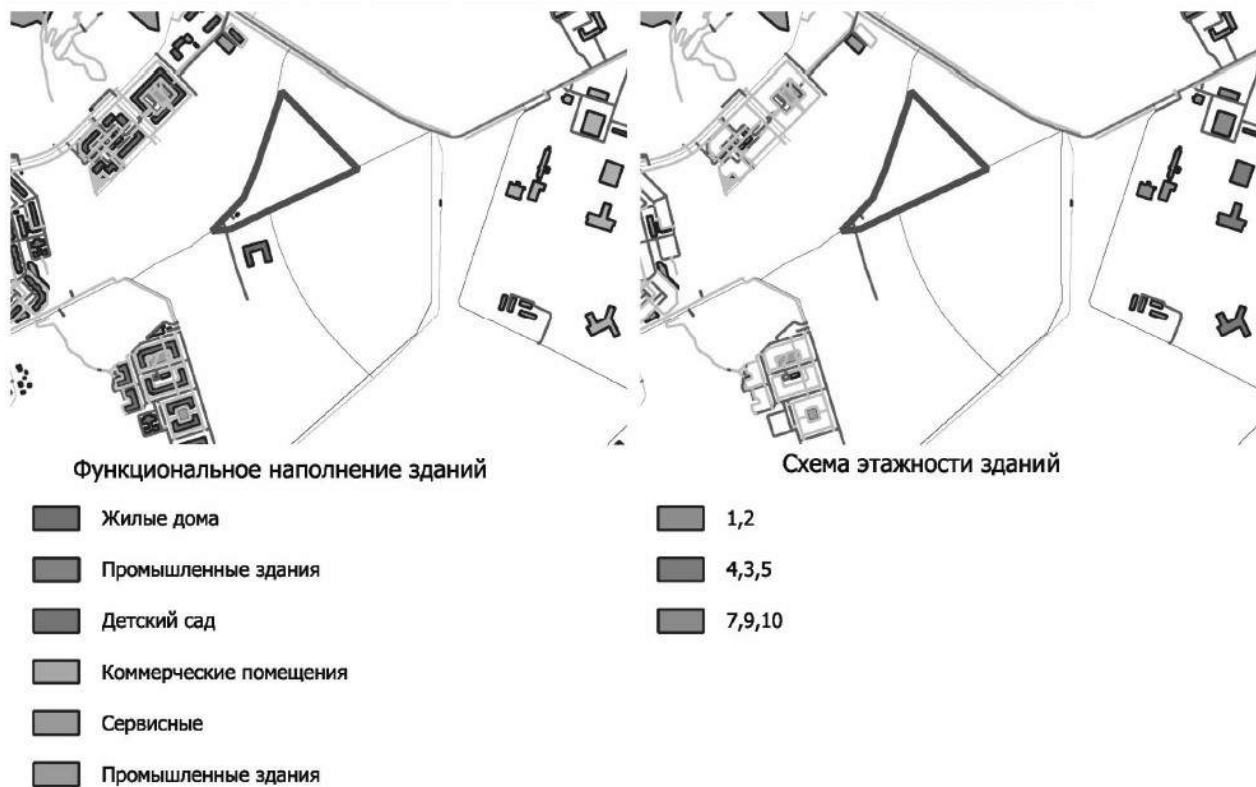
-  Проектируемый участок
-  Здания
-  Промышленная зона
-  Жилая застройка
-  Строительство
-  Озеленение
-  Жилые дома

Приложение 3.

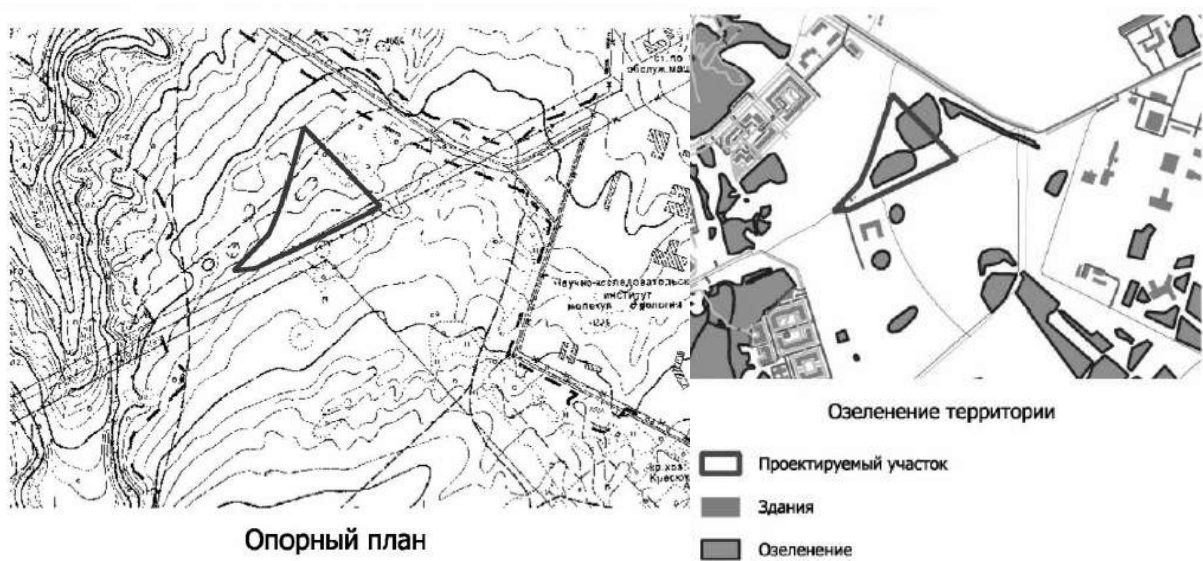
Инов. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Подп. и дата
Инов. № дубл.			
Инов. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Подп. и дата
Инов. № дубл.			

Ли	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата

ФБП. 21-514-1. 21-14024. 2026-ПЗ



Приложение 4.



Приложение 5.

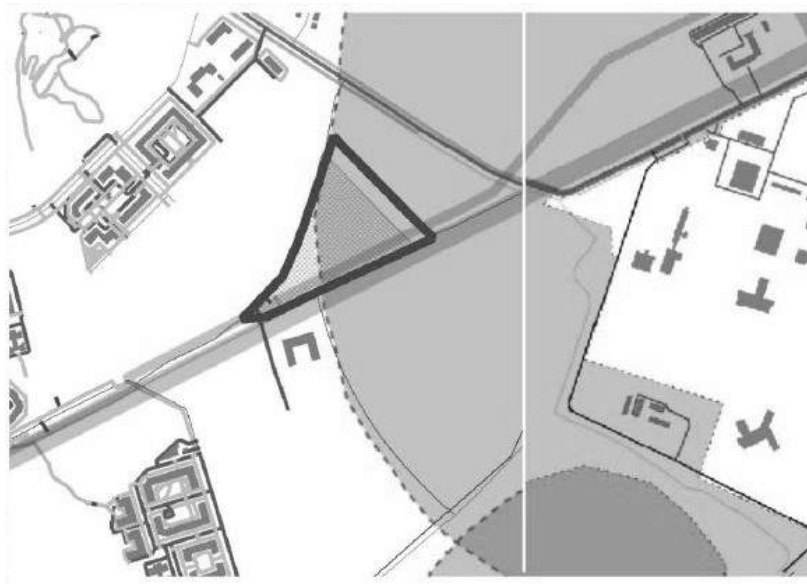


Схема санитарно-защитных зон

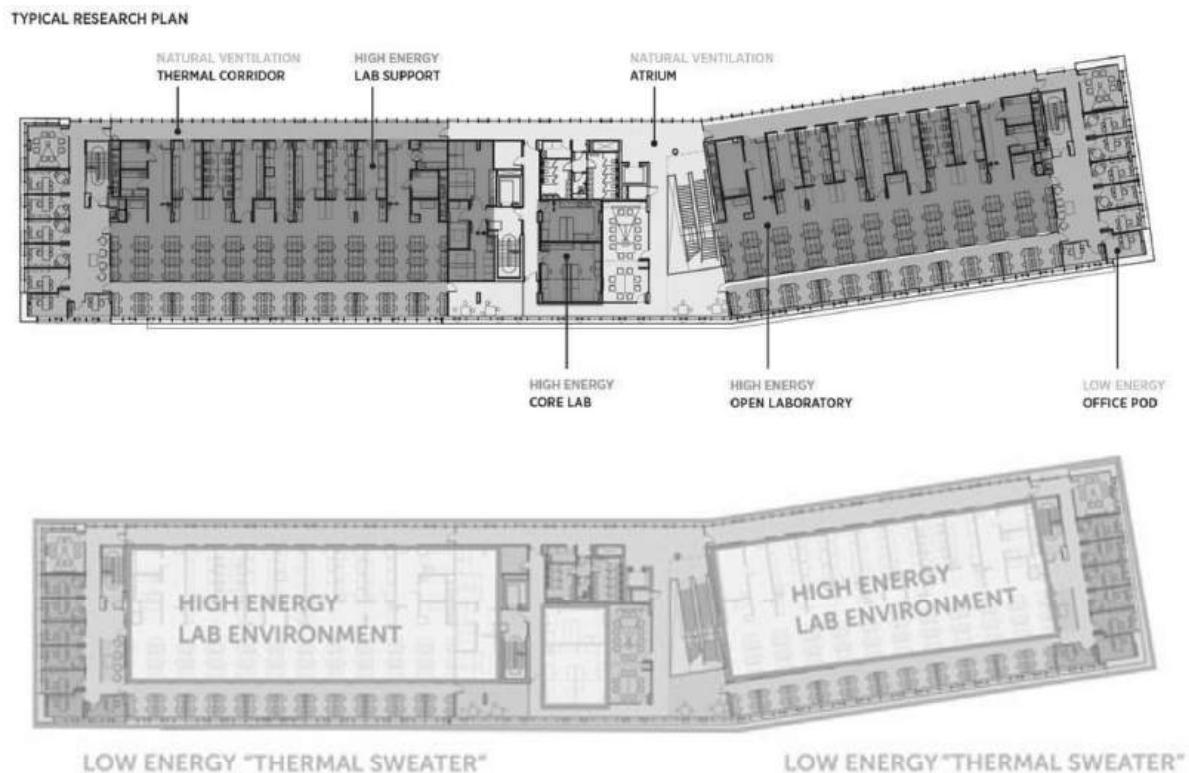
Приложение 6.



Приложение 7.

Инов. № подп	Подп. и дата	Инов. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата

Ли	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата



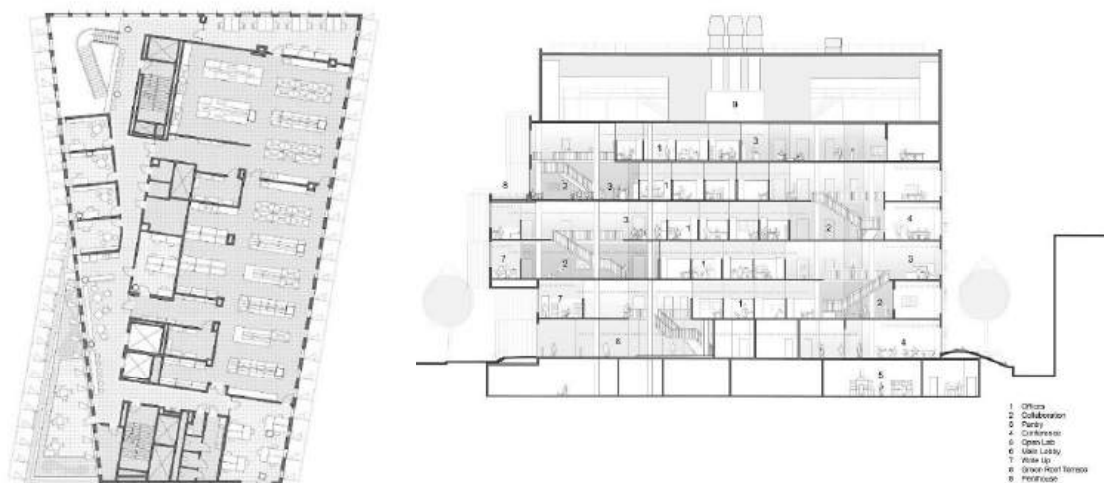
Приложение 8.



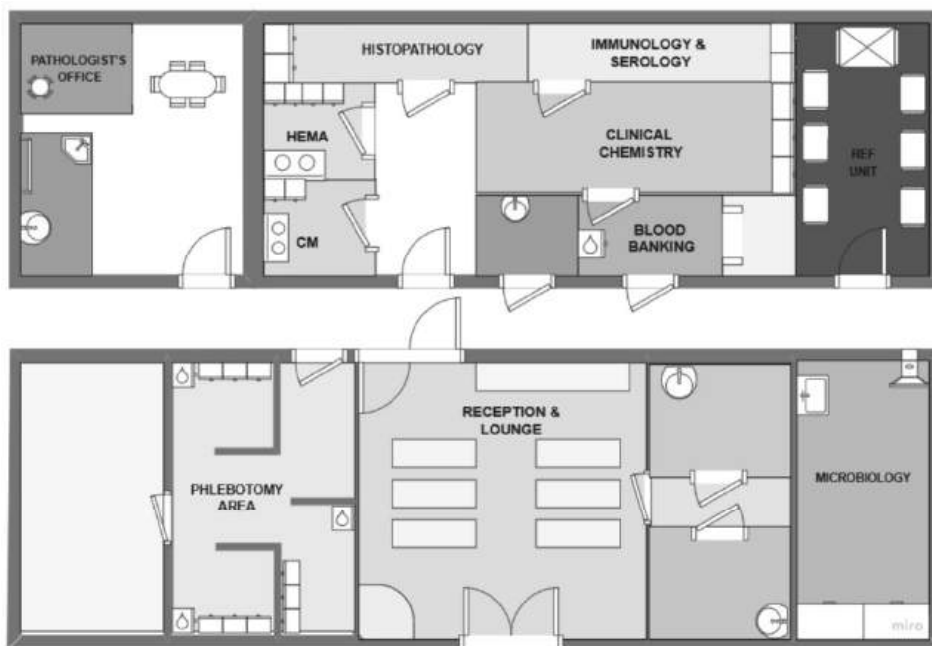
Приложение 9.

Инов. № подп	Подп. и дата	Инов. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата

Ли	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата



Приложение 10.

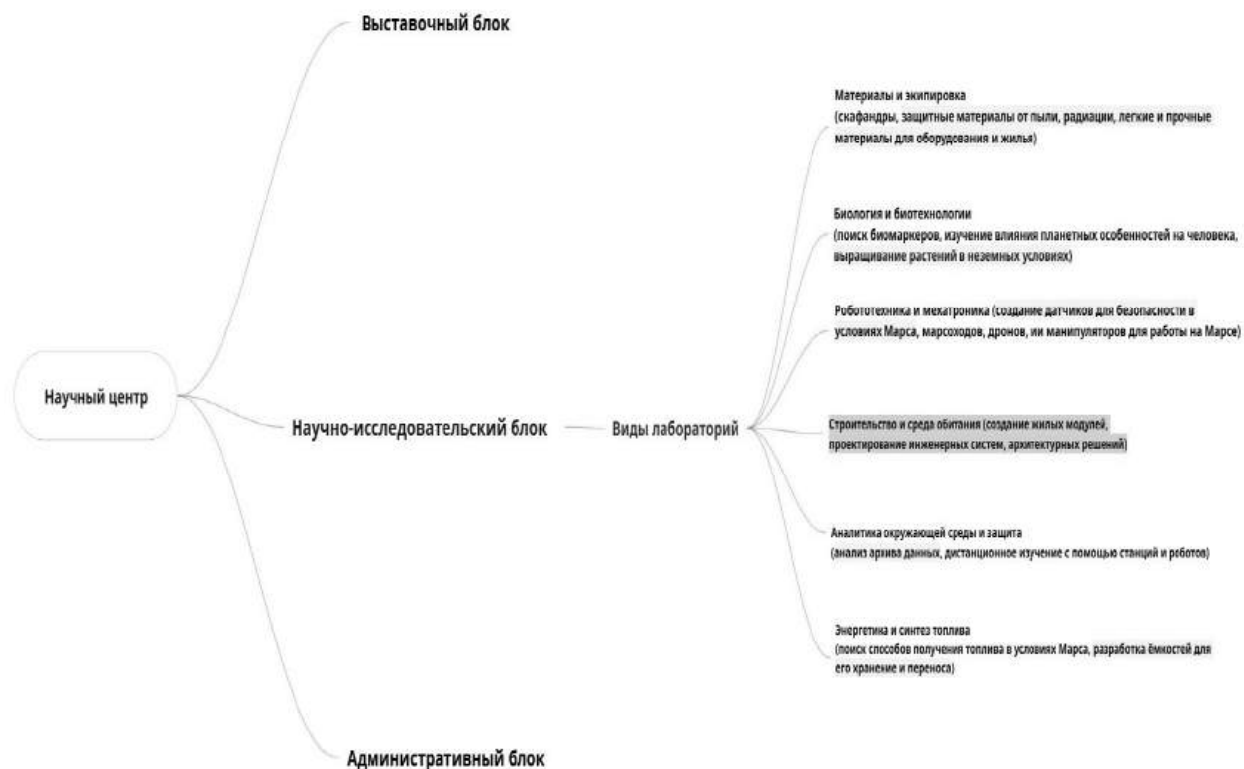


Приложение 11.

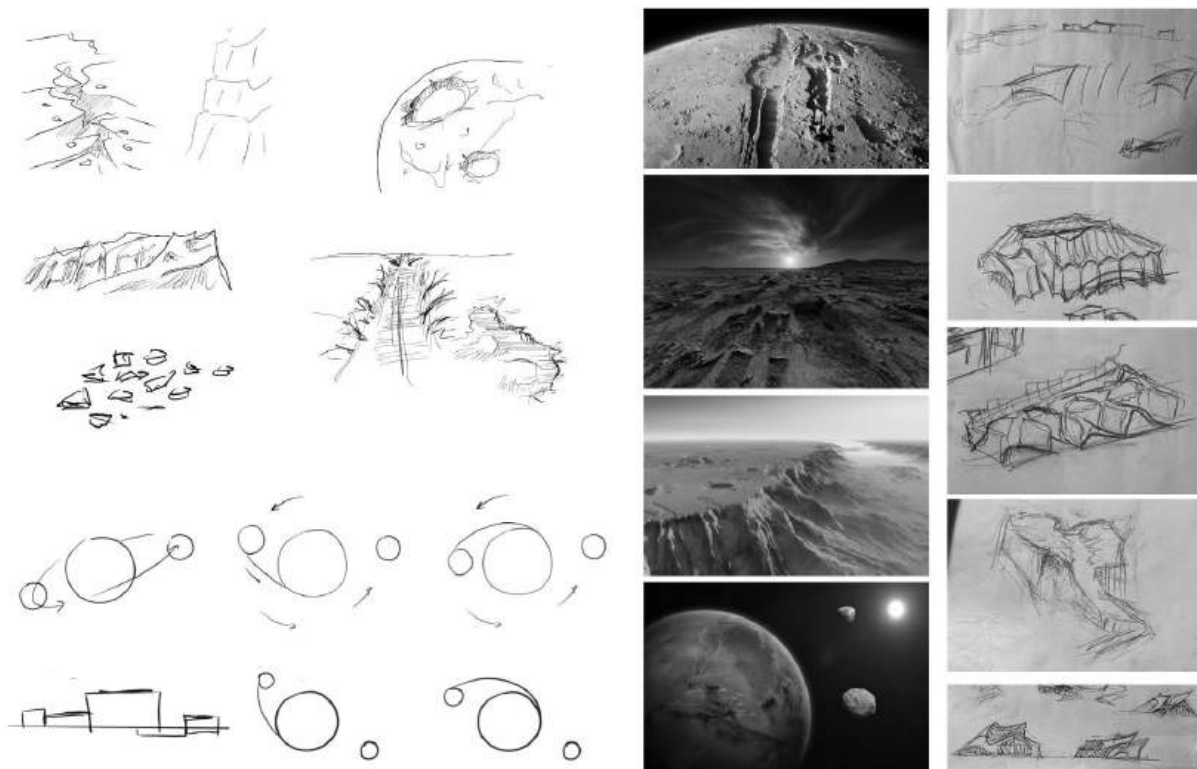
Инт. № подл.	Подп. и дата	Инт. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата

Ли	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата

ФБП. 21-514-1. 21-14024. 2026-ПЗ



Приложение 12.



Приложение 13.

Инт. № подл.	Подп. и дата	Инт. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата

Ли	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата

ФБП. 21-514-1. 21-14024. 2026-ПЗ

Инв. № подл.	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата

№ п/п	Показатель	Краткая характеристика конструктивного элемента
1	Фундамент	Железобетонный ленточный
2	Каркас	Металлический (стальные колонны, балки, фермы), обеспечивающий большепролетные пространства для лабораторий и выставочного зала
3	Стены наружные	Железобетонные, с навесной фасадной системой из панелей кортеновой стали
4	Перегородки	Каркасно-обшивные из гипсокартона по металлическому каркасу с минераловатным заполнением; в лабораториях — газо- и паронепроницаемые
5	Перекрытия	Сталежелезобетонные (профнастил по стальным балкам с последующим бетонированием)
6	Кровля	Неэксплуатируемая, с организованным водостоком
7	Лестницы	Монолитные железобетонные
8	Фасад здания	Навесной вентилируемый фасад с облицовкой панелями из кортеновой стали на кронштейнах
9	Окна и витражи	Металлические и ПВХ-профили с двухкамерными стеклопакетами; витражное остекление общественных зон
10	Отопление	Центральное от водогрейных сетей, с индивидуальным тепловым пунктом (ИТП)
11	Вентиляция	Приточно-вытяжная с механическим и естественным побуждением; отдельные системы для лабораторных и административных зон
12	Кондиционирование	Автономные сплит-системы и центральное кондиционирование для общественных зон
13	Водоснабжение	Холодное — от центральной сети; горячее — от бойлерной
14	Канализация	Централизованная, с отводом в городские сети
15	Электроснабжение	От центральной сети, с собственной трансформаторной подстанцией
16	Системы безопасности	Охранно-пожарная сигнализация, система контроля и управления доступом (СКУД), видеонаблюдение, молниезащита
17	Лифты и подъемники	Пассажирские лифты, грузовой подъемник для транспортировки оборудования и экспонатов

Приложение 14.

Инов. № подл.	Подп. и дата	Инов. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата

Показатели генерального плана	Всего
Площадь участка в красных линиях, Га	2,5
Площадь застройки, м2	5585
Общая площадь автостоянок (парковок), м2 в т.ч.:	5023
Наземных, м2	1697
Подземных, отдельностоящих, м2	3326
Площадь благоустройства и озеленения, м2, в т.ч.:	8300
Внутренние проезды и площадки, м2	4994
Детские городки и площадки, м2, шт.	0
Спортивные площадки, м2, шт.	0
Газоны, иное озеленение, м2	3306
Малые архитектурные формы, в т.ч.	0
Освещение (фонари), шт.	25
Урны (шт.)	6
Лавочки (шт.)	6
Этажность здания, (количество этажей)	4
ТЭП Здания	0
Общий строительный объем здания, м3	57510
Общий объем жилых (производственных, общественных основных) сооружений, м3	57510
Общий объем вспомогательных сооружений, м3	0
Секционность, шт.	0
Максимальная высотная отметка, м	20,58
Общая площадь здания, всего, в м2 в т.ч.:	15464
Надземная часть	0

Общая площадь Жилых (производственных, общественных, основных и т.п) помещений, м2	15039
Площадь квартир (цехов), м2	0
Подсобная (вспомогательная) площадь, м2	425
Общее число жильцов дома (работающих), чел.	0
Назначение и типы встроенных предприятий обслуживания, и их мощность	0
Общая площадь, м2	1058
Полезная площадь, м2	1058
Пропускная способность, чел	156
Подземная часть	0
Автопарковки	3326

Приложение 15.

Инв. № подл	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата	Лист
Ли	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата	ФБП. 21-514-1. 21-14024. 2026-ПЗ

ТЭП ПРОЕКТА ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ

№П/ П	Показатель	обозначени е	формула расчета	значение
1.	ТЭП ГЕНПЛАНА			
1.1.	Площадь участка в красных линиях, Га	Акл		2,5
1.3.	Площадь застройки, м2	АЗ		5585,00
1.5.	Площадь автостоянок и их емкость (кв.м., кол-во авто)	Sав		5023, 55
1.6.	Площадь благоустройства и озеленения, м2	S боз		8300,00
2.	ТЭП ЗДАНИЯ			
2.1.	<i>Натуральные показатели</i>			
2.1.1.	Общая площадь здания, м2	Sзд		15464,0
2.1.2.	Полезная площадь, м2	Sполезн		15039,0
2.1.3.	Рабочая площадь, м2			15039,0
2.1.4.	Конструктивная площадь, м2	Sконстр		1003,68
2.1.5.	Строительная высота, м	h		20,6
2.1.6.	Строительный объем, здания м3	Vстрзд	$V_{стрзд} = S_{зд} * h$	57510,0
2.1.7.	Площадь наружных стен, м2	Snc		5005,0
2.1.8.	Площадь лифтового узла, м2	Sлу		19,0
2.1.9.	Площадь этажа, м2	Sэт		5500,0
2.2.	<i>Относительные показатели</i>			
2.2.1.	Плани ровочный коэффициент K1	K1	$K1 = S_{раб} / S_{обш}$	0,97
2.2.2.	Крэффицент объема здания к2	K2	$K2 = V_{стр} / S_{раб}$	3,8
2.3.	<i>Функциональные показатели</i>			
2.3.1.	Емкость здания общая (проектная мощность)	N		250
2.4.	<i>Стоимостные показатели</i>			

Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата	Инв. № подл

2.4.1.	Сметная стоимость здания, т.р.	Собщ		2024834
2.4.2.	Сметная стоимость 1м2, т.р.	С1м2		131

**СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ
СТРОИТЕЛЬСТВА**

ОБЪЕКТ:

Научно-исследовательский центр освоения Марса
в наукограде Кольцово
Российская Федерация, Новосибирская область, наукоград
Кольцово

РЕГИОН:

СРОК

СТРОИТЕЛЬСТВА:

24 месяца

ЕДИНИЦЫ

ИЗМЕРЕНИЯ:

тысяч рублей

№ п/ п	Наименование объекта строительства	Обоснование	ед. изм.	Кол- во	Стоимость ед.измерен ия по состоянию на 01.01.2025	Стоимость в текущем(прогнозн ом) уровне цен
1.	Научно-исследовательский центр освоения Марса в наукограде Кольцово	НЦС 81-02-02-2025				
1.1	Стоимость объекта по укрупненным показателям НЦС, в ценах базового регоина	НЦС 81-02-02-2025	м3	5751 0	25,150	1446377
1.2	Коэффициент на сейсмичность	НЦС			1,000	
1.3	Стоимость объекта с учетом сейсмичности, в базовых ценах					1446377
2.	Наружные инженерные сети				0,070	101246
2.1	Водоснабжение и водоотведение, канализация	относительные показатели , в % от стиомости объекта в				
2.2	Энергоснабжение					

Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата	Инв. № подл

Ив. № подл	Подп. и дата	Ив. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата

2.3	Наружные сети связи	среднем по рынку на текущий момент				
2.4	Тепловые сети					
3.	Малые архитектурные формы	НЦС 81-02-16-2025 СБОРНИК № 16. Малые архитектурные формы				0
3.1	Детские площадки	81-02-16-2025	мест	0	0,000	0
3.2	Ограждение	81-02-16-2025	100 м	0	0,000	0
4.	Элементы благоустройства и озеленения	81-02-17-2025				0
4.1	Озеленение(газоны, цветники, изгородь)	81-02-17-2025	мест			0
4.2	Проезды и площадки	81-02-17-2025	100 м2	50		0
5.	Итого по разделам 2-4					101246
5.1	коэффициент на сейсмичность	НЦС			1,000	
5.2	Стоимость сетей и благоустройства п. 5 с учетом коэффициента сейсмичности					101246
6	ВСЕГО стоимость объекта , с учетом коэффициента сейсмичности	п. 1.3.+п.5.2.				1547623
7	Поправочные коэффициенты					
7.1	Поправочный коэффициент перехода от базового региона (МО) к ТЕР				0,980	
7.2	Зональный коэффициент	НЦС			1,000	
7.3	Регионально-климатический коэффициент	НЦС			1,010	

Инв. № подл.	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата

8.	Стоимость строительства с учетом сейсмичности, территориальных, регионально-климатических условий	п.6*п.7.1*п.7.2*п.7.3				1531837
9	Плата за землю	расчет				1592
10	Нормативная Продолжительность строительства	вкладка НСС	мес.		24,000	
	Начало строительства		дата		24.06.2026	
	Окончание строительства		дата		24.06.2027	
	индекс инфляции на начало строительства				1,053	
	индекс инфляции на конец строительства				1,045	
	Расчет индекса-дефлятора на основании показателей Минэкономразвития				1,100	
	ВСЕГО СТОИМОСТЬ строительства с учетом сроков					1687362
	НДС, 20%					337472
	ВСЕГО стоимость строительства с НДС					2024834
	Общая площадь объекта, м2			15464		
	Стоимость 1 м2					131

Приложение 16.

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования

НОВОСИБИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
АРХИТЕКТУРЫ, ДИЗАЙНА И ИСКУССТВ ИМЕНИ А.Д. КРЯЧКОВА

«НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР ОСВОЕНИЯ МАРСА В НАУКОГРАДЕ КОЛЬЦОВО»

Раздел 2. Планировочная организация земельного участка

ФБП. 21-514-1. 21-14024. 2026-ПОЗУ.

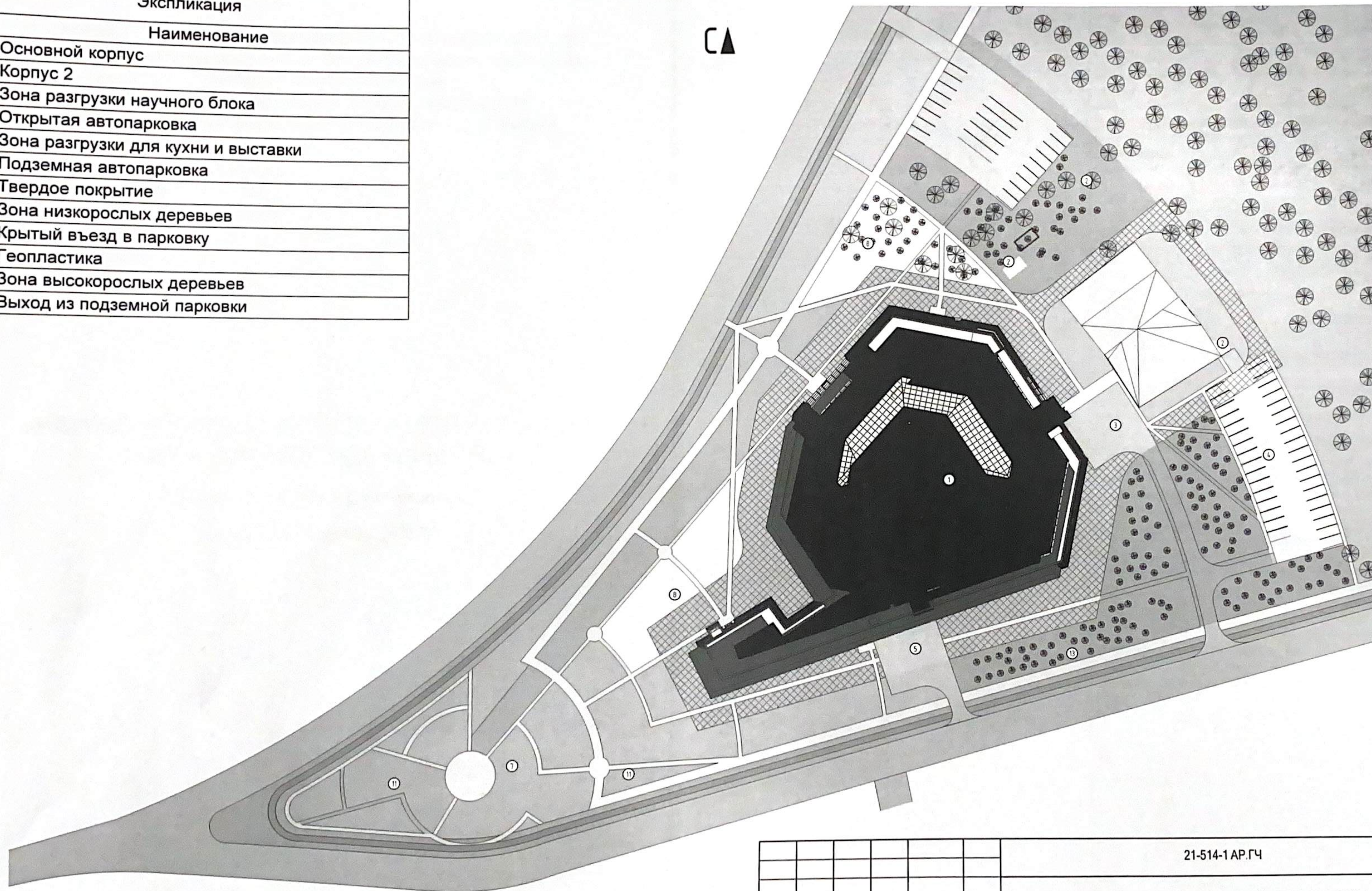
Разработала: Ткачук А. Ю. 

Руководитель: Паршуков В. В. 

Новосибирск, 2026 г.

Экспликация	
Поз	Наименование
1	Основной корпус
2	Корпус 2
3	Зона разгрузки научного блока
4	Открытая автопарковка
5	Зона разгрузки для кухни и выставки
6	Подземная автопарковка
7	Твердое покрытие
8	Зона низкорослых деревьев
9	Крытый въезд в парковку
11	Геопластика
13	Зона высокорослых деревьев
14	Выход из подземной парковки

С▲



						21-514-1 АР.ГЧ			
						НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР ОСВОЕНИЯ МАРСА В НАУКОГРАДЕ КОЛЬЦОВОУ			
Изм	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	Раздел 2. Объемно-планировочные решения	Стадия	Лист	Листов
Разработала	Ткачук А.Ю.						П	3	10
Проверил	Паршуков В.В.					Генеральный план земельного участка	НГУАДИ		

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования

НОВОСИБИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
АРХИТЕКТУРЫ, ДИЗАЙНА И ИСКУССТВ ИМЕНИ А.Д. КРЯЧКОВА

«НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР ОСВОЕНИЯ МАРСА В НАУКОГРАДЕ КОЛЬЦОВО»

Раздел 3. Архитектурные решения

ФБП. 21-514-1. 21-14024. 2026-АР.

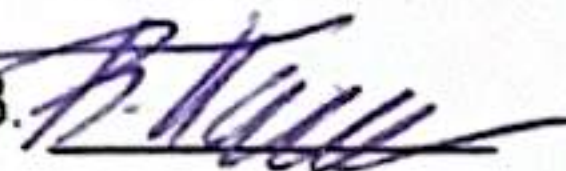
Разработала

Ткачук А. Ю.

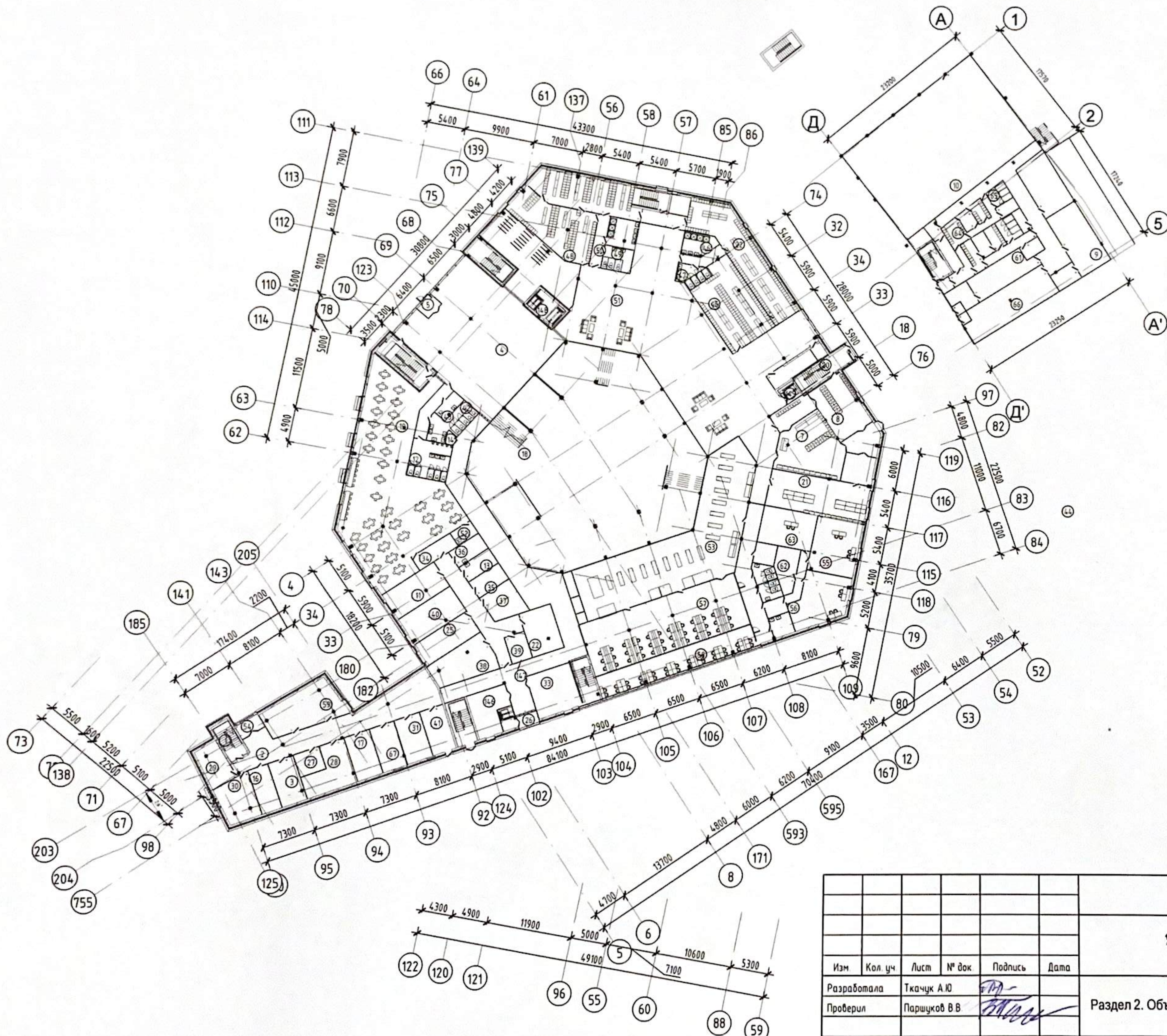


Руководитель

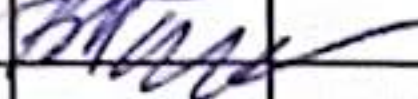
Паршуков В.В.

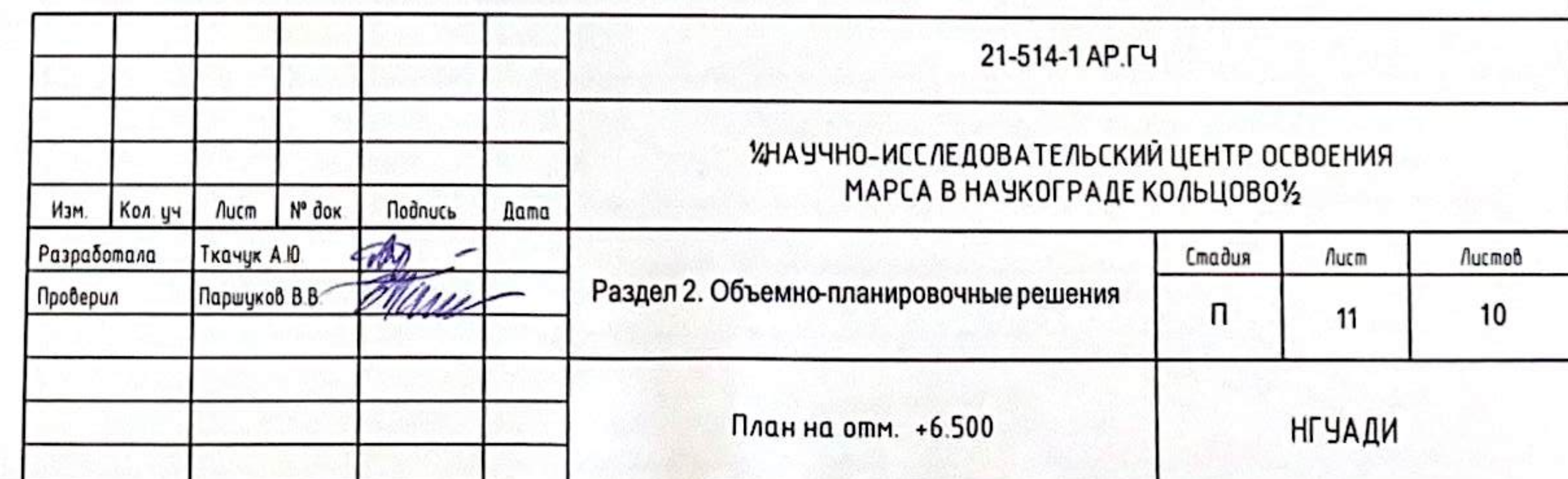


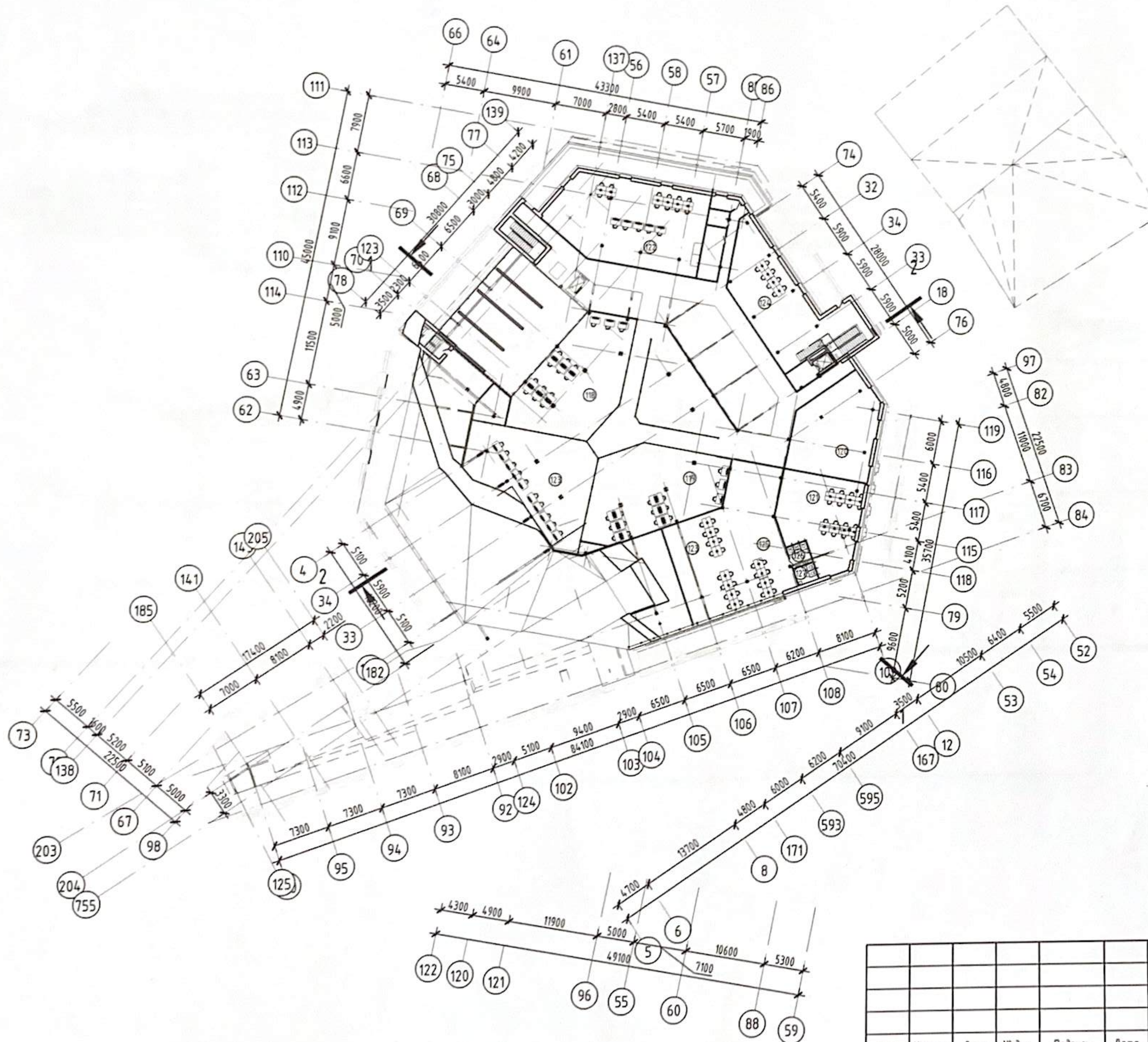
Новосибирск, 2026 г.



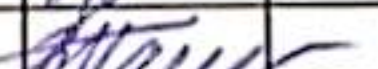
Номер помещения	Наименование	Площадь, м²	Кат. помещения
1	ЛК	14,96	
2	ГРЩ	129,28	
3	СКС телекоммуникационная	23,50	
4	Вестибюль	283,00	
5	Тамбур	6,63	
7	Химические (использованные реактивы, растворители)	69,98	
8	Биологические (отходы лабораторий, СИЗ)	48,73	
9	Лаборатория	46,96	
10	Механические испытания	353,89	
11	Холодный цех / раздача	35,44	
12	С/у М	28,96	
13	Моечная кухонной посуды / инвентаря	11,92	
14	Комната уборочного инвентаря	1,91	
16	Комната ввода слаботочных сетей	18,53	
17	Центральная серверная	23,95	
18	Выставочное пространство	778,39	
19	Столовая	323,17	
20	ЛК	19,58	
21	Хранение, подготовка оборудования и вспомогательных веществ	77,34	
22	Гардероб уличной и домашней одежды М	97,03	
22	Кладовая тары и инвентаря	29,49	
25	Заготовочный цех (мясной, рыбный, овощной)	30,30	
26	Тамбур	6,12	
27	Техкомната автоматики	11,62	
28	Центральная медиа-аппаратная	35,67	

						21-514-1 АР.ГЧ			
						НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР ОСВОЕНИЯ МАРСА В НАУКОГРАДЕ КОЛЬЦОВО½			
Изм	Кол. уч	Лист	№ док	Подпись	Дата	Раздел 2. Объемно-планировочные решения	Стадия	Лист	Листов
Разработала	Ткачук А Ю						П	9	10
Проверил	Паршуков В В								
						План на 0мм. +0.000	НГУАДИ		



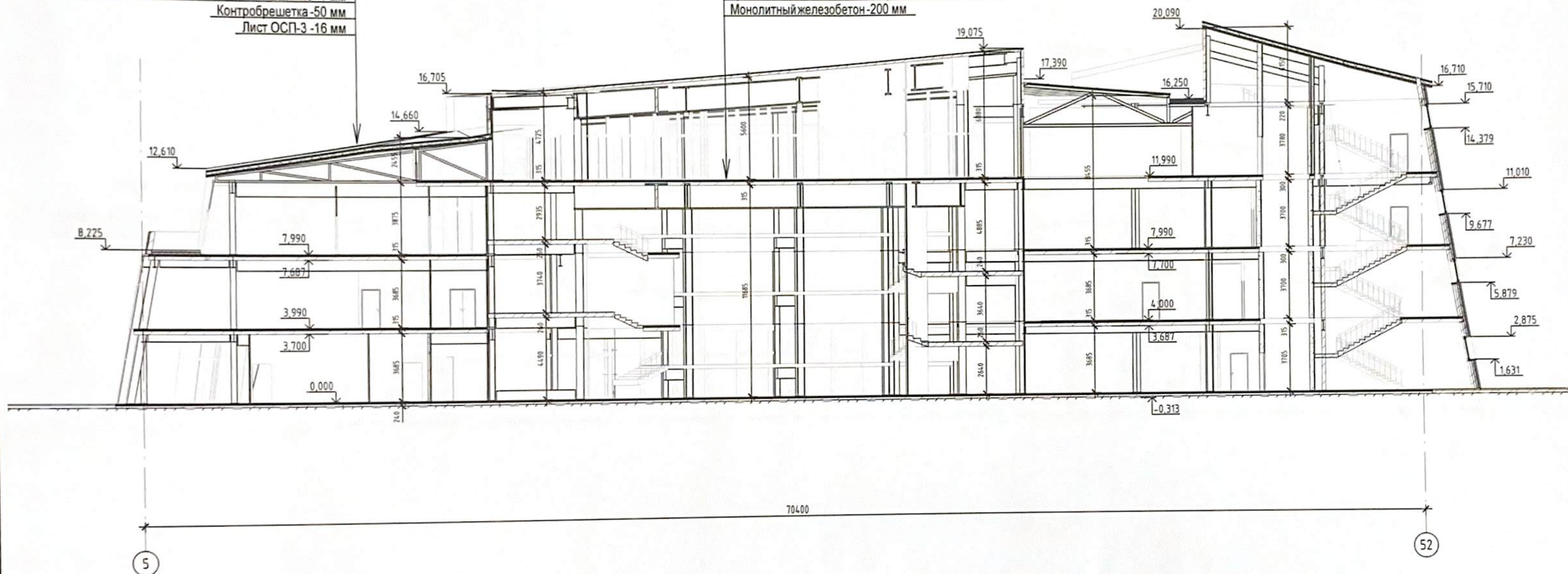


Номер помещения	Наименование	Площадь, м²	Кат. помещения
117	Лаборатория тепловых потоков атмосферы	39,36	
130	Вспомогательные лаборатории	15,69	
131	Вспомогательные лаборатории	7,68	
134	Вспомогательные лаборатории	15,41	
135	Санитарный шлюз	7,75	
137	Вспомогательные лаборатории	15,40	
123	Опен-спейс анализа данных и моделирования	270,46	
118	Инженерный отдел	193,64	
119	Архитектурно-градостроительный отдел	200,47	
123	Отдел миссий и системного проектирования	152,18	
125	Отдел стандартизации, безопасности и нормативов	45,13	

						21-514-1 АР.ГЧ			
						НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР ОСВОЕНИЯ МАРСА В НАУКОГРАДЕ КОЛЬЦОВОУ			
Изм	Кол.уч	Лист	№ док	Подпись	Дата	Раздел 2. Объемно-планировочные решения	Стадия	Лист	Листов
Разработала	Ткачук А.Ю						П	14	10
Проверил	Паршуков В.В					План на отметке +14.500	НГЧАДИ		

Панели из кортеновой стали -15 мм
 Объемно-диффузионная мембрана -1 мм
 Подкладочный ковер ANDEREP NEXT SELF -1 мм
 Лист ОСП-3 -16 мм
 Контробрешетка -50 мм
 Пленка ТЕХНОНИКОЛЬ АЛЬФА ТОП -1 мм
 Минераловатный утеплитель ТЕХНОЛАЙТ ЭКСТРА -150 мм
 Минераловатный утеплитель ТЕХНОЛАЙТ ЭКСТРА -50 мм
 Пленка ТЕХНОНИКОЛЬ АЛЬФА БАРЬЕР 4.0 -1 мм
 Контробрешетка -50 мм
 Лист ОСП-3 -16 мм

Финишное покрытие -10 мм
 Цементно-песчаная стяжка армированная -50 мм
 Звукоизоляция пола ТехноНИКОЛЬ -3 мм
 Цементно-песчаная стяжка выравнивающая -50 мм
 Монолитный железобетон -200 мм



						21-514-1 АР.ГЧ			
						НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР ОСВОЕНИЯ МАРСА В НАУКОГРАДЕ КОЛЬЦОВОУ			
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	Раздел 2. Объемно-планировочные решения	Стадия	Лист	Листов
Разработала	Ткачук А.Ю.						П	15	10
Проверил	Паршуков В.В.					Разрез 1-1	НГЧАДИ		

Финишное покрытие -10 мм
Цементно-песчаная стяжка армированная -50 мм
Звукоизоляция пола ТЕХНОНИКОЛЬ -3 мм
Цементно-песчаная стяжка выравнивающая -50 мм
Монолитный железобетон -200 мм
Финишное покрытие -15 мм
Цементно-песчаная стяжка с нагревательными элементами -100 мм
ГКЛВ, 12,5 мм -12,5 мм
ГКЛВ, 12,5 мм -12,5 мм
Пленка ТЕХНОНИКОЛЬ АЛЬФА БАРЬЕР 4.0
Экструзионный пенополистирол ТЕХНОНИКОЛЬ CARBON ECO -100 мм

[illegible]

						21-514-1 АР.ГЧ			
						НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР ОСВОЕНИЯ МАРСА В НАУКОГРАДЕ КОЛЬЦОВОУ			
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	Раздел 2. Объемно-планировочные решения	Стадия	Лист	Листов
Разработала	Ткачук А.Ю.						П	16	10
Проверил	Паршуков В.В.								
						Разрез 1-1	НГУАДИ		

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования

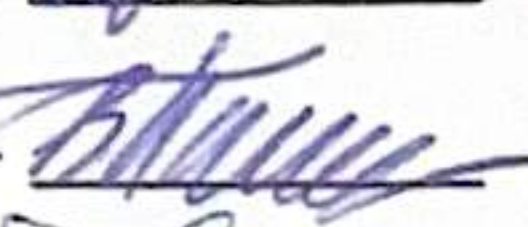
НОВОСИБИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
АРХИТЕКТУРЫ, ДИЗАЙНА И ИСКУССТВ ИМЕНИ А.Д. КРЯЧКОВА

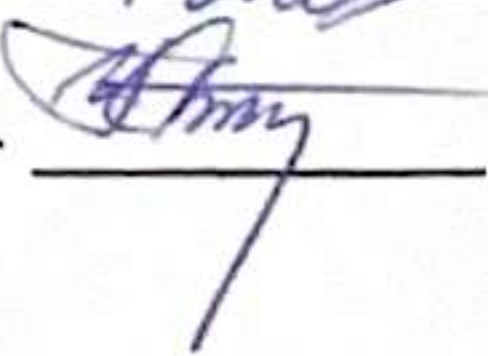
«НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР ОСВОЕНИЯ МАРСА В НАУКОГРАДЕ КОЛЬЦОВО»

Раздел 4. Конструктивные решения

ФБП. 21-514-1. 21-14024. 2026-КР.

Разработала Ткачук А. Ю. 

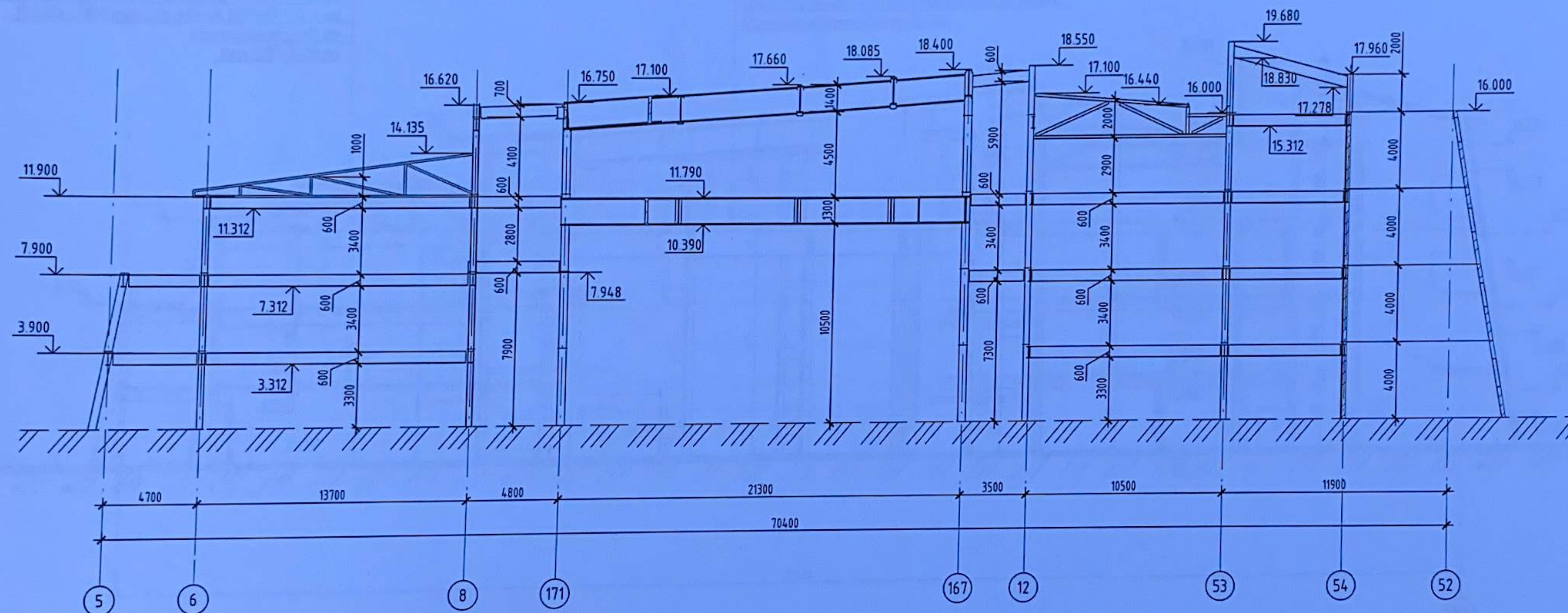
Руководитель Паршуков В. В. 

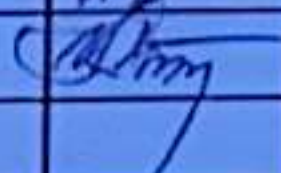
Проверил Семикин П.В. 

Новосибирск, 2026 г.

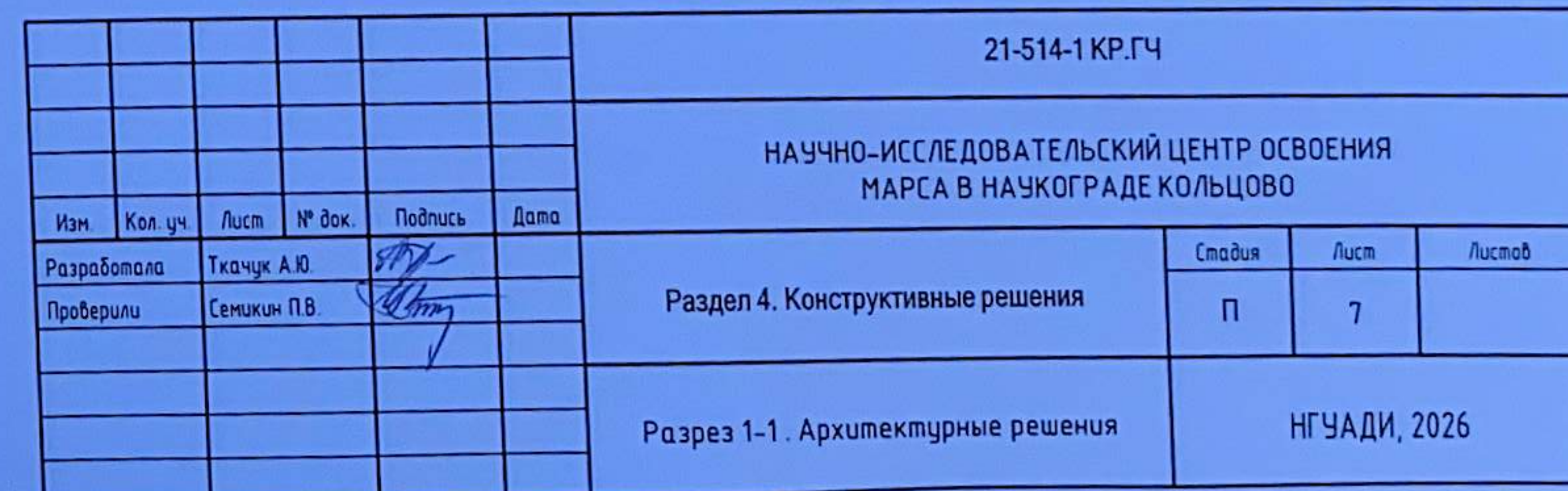
Ведомость чертежей		
Номер	Наименование	Примечание
1	Ведомость чертежей	
2	Схема монтажа колонн и главных балок каркаса на отм. +3900	
3	Схема монтажа колонн и балок каркаса на отм. +6.900	
4	Схема монтажа колонн и балок каркаса на отм. +9.900	
5	Схема монтажа колонн и балок каркаса на отм. +15.000	
6	Разрез 1-1. Конструктивная схема	
7	Разрез 1-1. Архитектурные решения	
8	Объемная конструктивная схема	

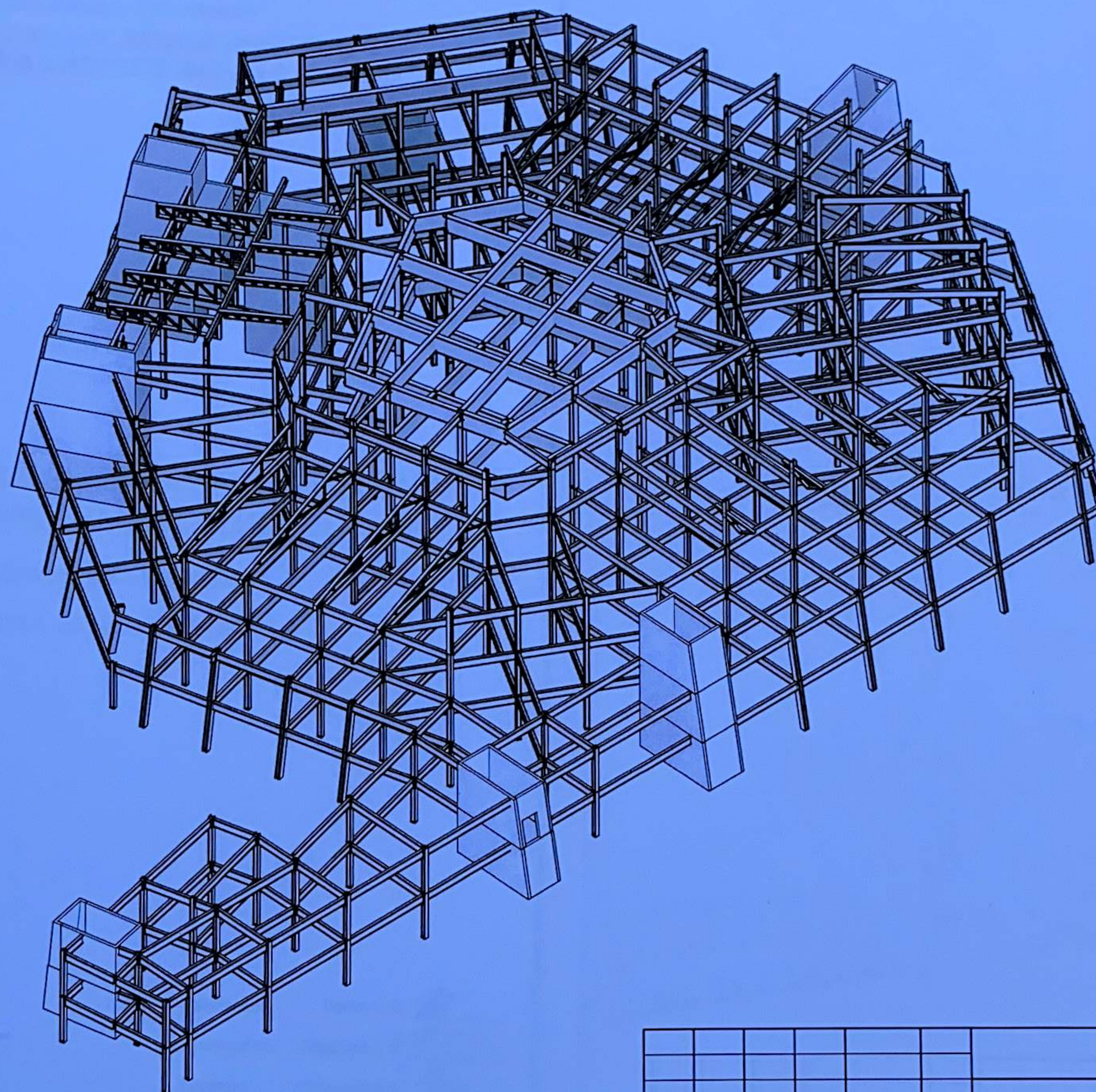
						21-514-1 КР.ГЧ			
						НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР ОСВОЕНИЯ МАРСА В НАУКОГРАДЕ КОЛЬЦОВО			
Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	Раздел 4. Конструктивные решения	Стадия	Лист	Листов
Разработала	Ткачук А.Ю.						П	1	
Проверили	Семикин П.В.					Ведомость чертежей	НГЧАДИ, 2026		

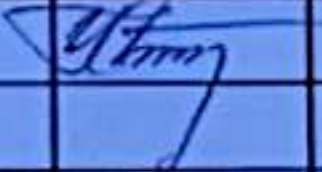


						21-514-1 КР.ГЧ			
						НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР ОСВОЕНИЯ МАРСА В НАУКОГРАДЕ КОЛЬЦОВО			
Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	Раздел 4. Конструктивные решения	Стадия	Лист	Листов
Разработала	Ткачук А.Ю.						П	6	
Проверили	Семикин П.В.					Разрез 1-1. Конструктивная схема	НГУАДИ, 2026		

Финишное покрытие -10 мм
Цементно-песчаная стяжка армированная -50 мм
Звукоизоляция пола ТехноНИКОЛЬ -3 мм
Цементно-песчаная стяжка выравнивающая -50 мм
Монолитный железобетон -200 мм





						21-514-1 КР.ГЧ			
						НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР ОСВОЕНИЯ МАРСА В НАУКОГРАДЕ КОЛЬЦОВО			
Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	Раздел 4. Конструктивные решения	Стадия	Лист	Листов
Разработала	Ткачук А.Ю.						П	8	
Проверили	Семикин П.В.					Объемная конструктивная схема	НГУАДИ, 2026		

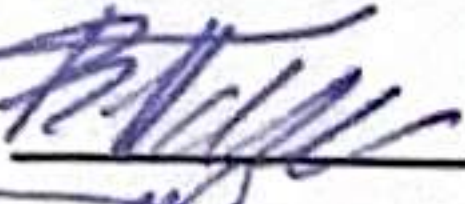
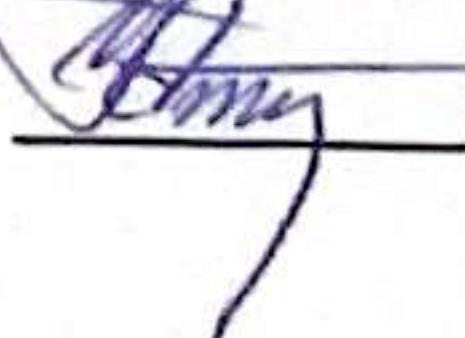
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования

НОВОСИБИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
АРХИТЕКТУРЫ, ДИЗАЙНА И ИСКУССТВ ИМЕНИ А.Д. КРЯЧКОВА

«НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР ОСВОЕНИЯ МАРСА В НАУКОГРАДЕ КОЛЬЦОВО»

Раздел 5. Отопление и вентиляция

ФБП. 21-514-1. 21-14024. 2026-ОВ.

Разработала	Ткачук А. Ю.	
Руководитель	Паршуков В. В.	
Проверил	Должиков В.Н.	

Новосибирск, 2026 г.

Ведомость чертежей раздела ОВ

Номер	Наименование	Обозначение
5	Раздел 5. Отопление и вентиляция	ФБП. 21-514-1. 2026-ОВ
5.1	Система вентиляции 1 этажа	
5.2	Схема приточной вентиляции 2-го этажа	
5.3	Схема вытяжной вентиляции 2-го этажа	
5.4	Система вентиляции 3-го этажа	
5.5	АксонOMETрическая схема системы вентиляции	
5.6	АксонOMETрическая схема вытяжной системы вентиляции	

02/11/2020

Взам. инв. №

Подп. и дата

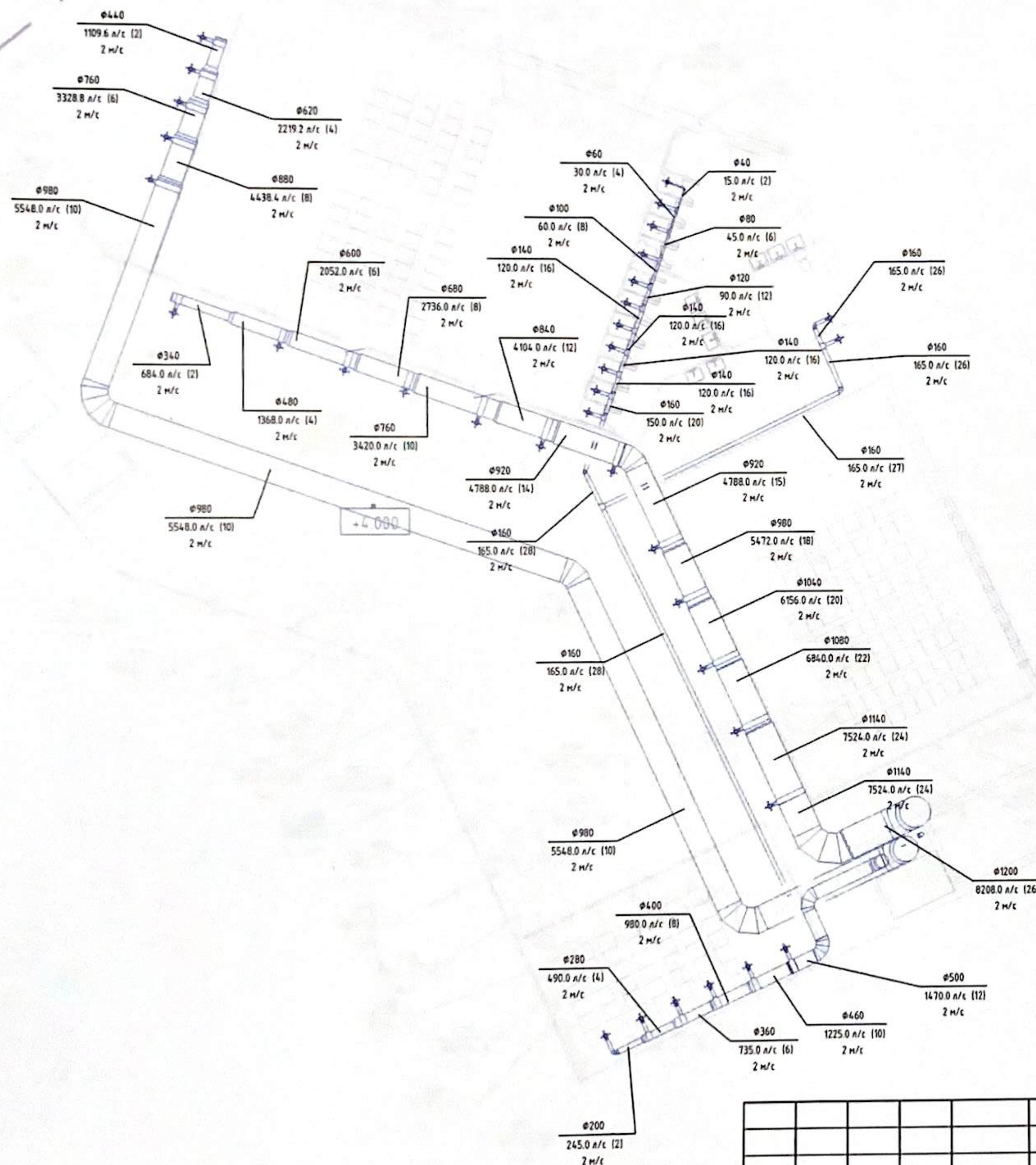
Инв. № подл.

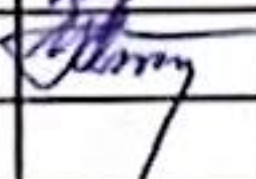
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

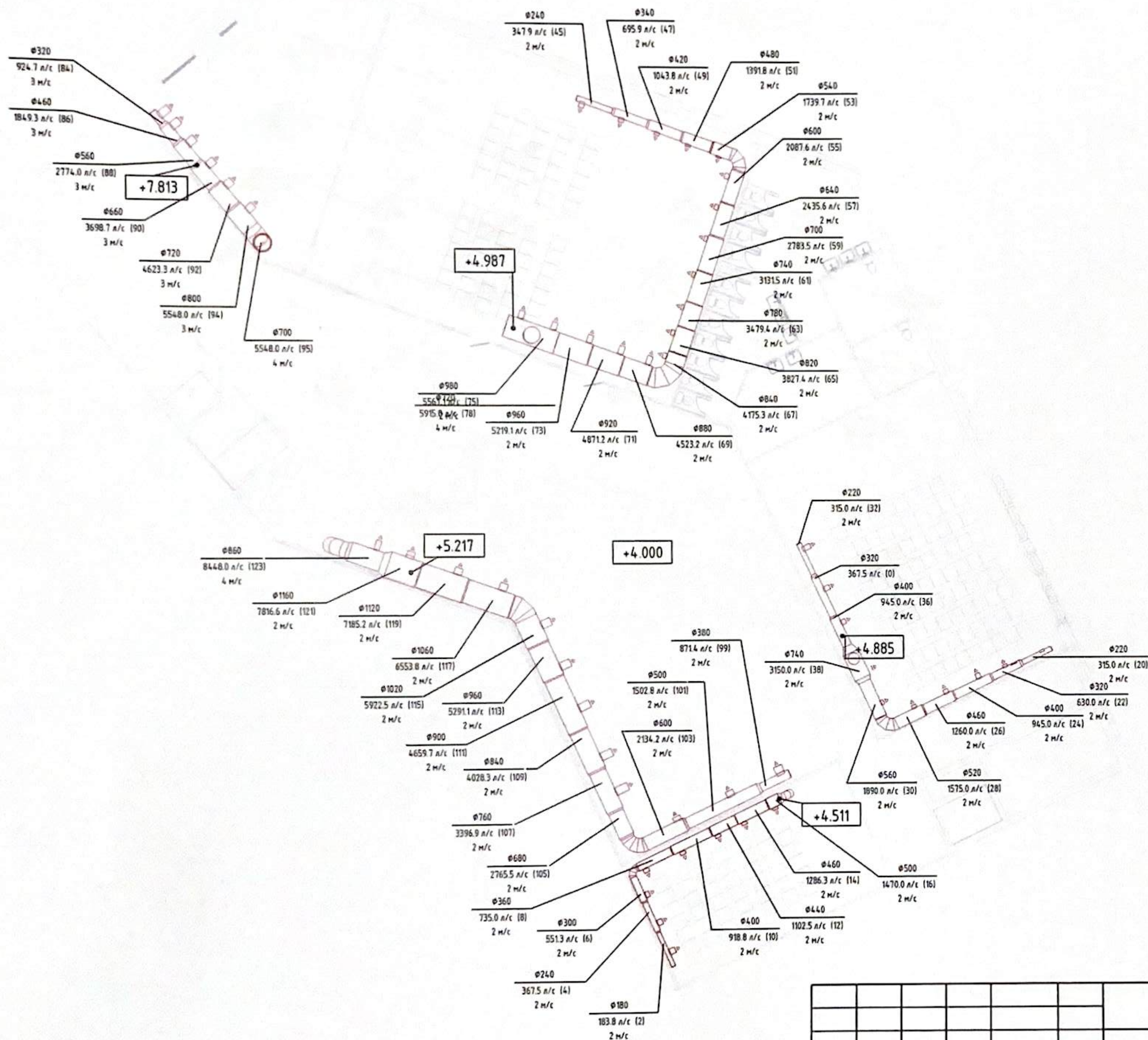
2026-ВКР-21-514-1 - ОВ

Лист

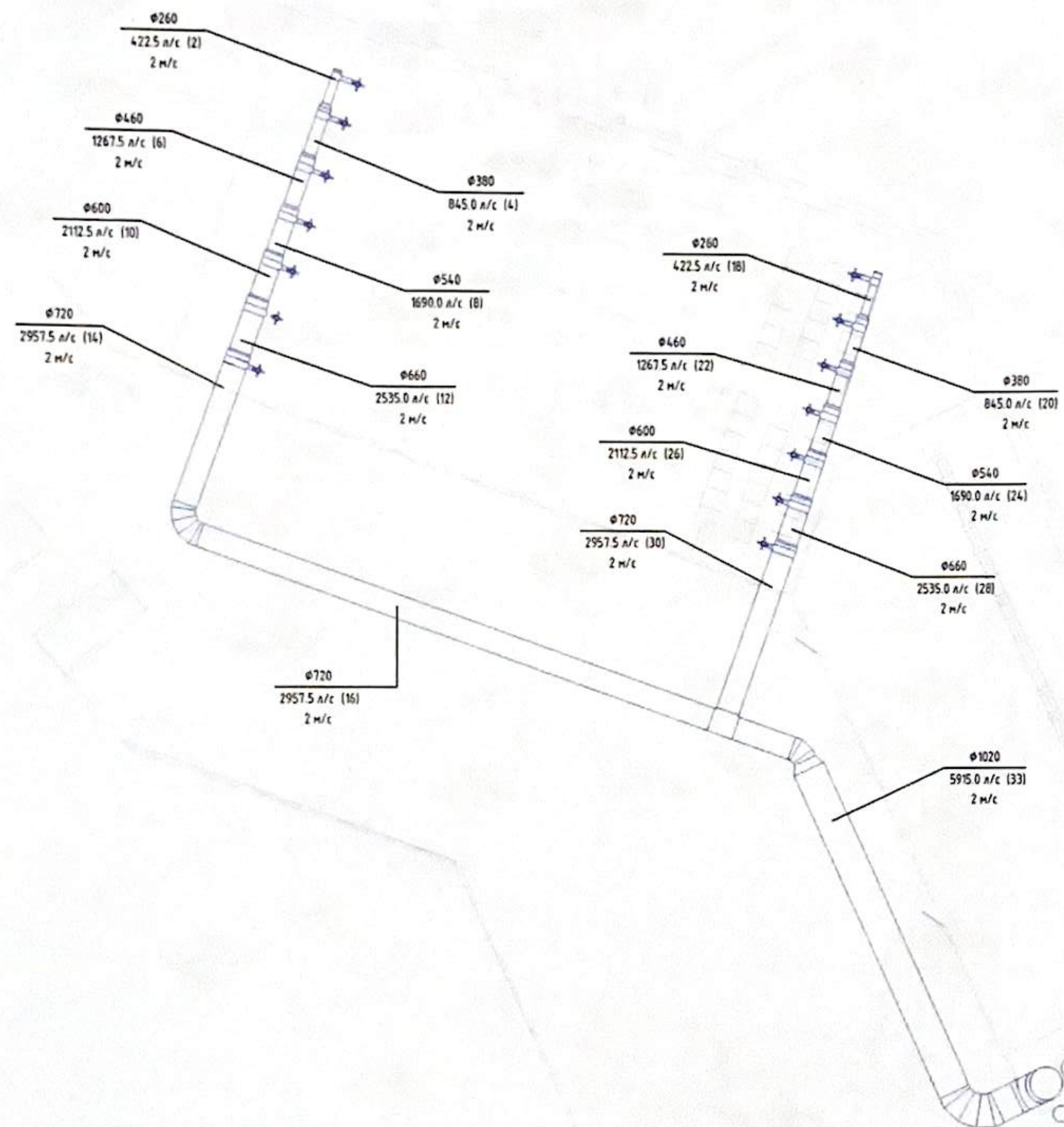
0

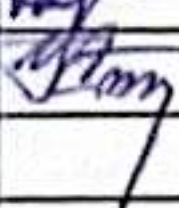


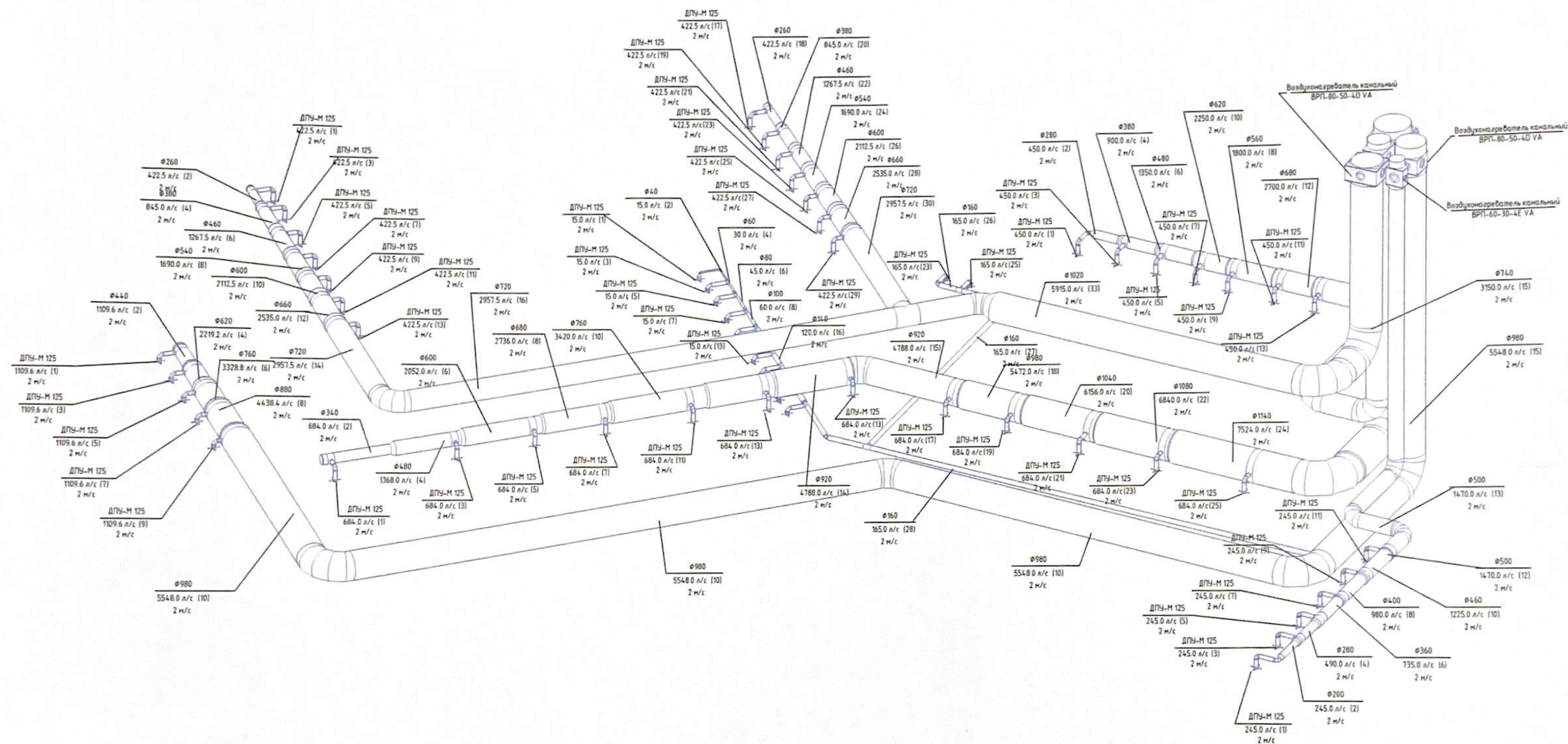
						21-514-1 ОВ.ГЧ			
						НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР ОСВОЕНИЯ МАРСА В НАУКОГРАДЕ КОЛЬЦОВО			
Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	Зона конференц-залов	Стадия	Лист	Листов
Разработала	Ткачук А.Ю.						П	5.3	
Проверили	Должигов В.Н.					Схема вытяжной вентиляции 2-го этажа	НГУАДИ, 2026		



						21-514-1 ОВ.ГЧ		
						НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР ОСВОЕНИЯ МАРСА В НАУКОГРАДЕ КОЛЬЦОВО		
Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	Зона концерн-залов	Стация	Лист
Разработала	Ткачук А.Ю.						П	5.2
Проверили	Должиков В.Н.					Схема приточной вентиляции 2-го этажа	НГУАДИ, 2026	



						2026-ВКР-21-514-1 -			
						НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР ОСВОЕНИЯ МАРСА В НАУКОГРАДЕ КОЛЬЦОВО			
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Раздел 1. Пояснительная записка.	Стадия	Лист	Листов
Разработал	Ткачук А.Ю.						П	5.4	
Проверил	Должиков В.И.					Система вентиляции 3-го этажа	Название / логотип		



						21-514-1 ОВ.ГЧ		
						НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР ОСВОЕНИЯ МАРСА В НАУКОГРАДЕ КОЛЬЦОВО		
Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	Корпус 1	Страница	Лист
Разработала	Ткачук А.Ю.						П	5.6
Проверили	Должиков В.Н.					АксонOMETрическая схема вытяжной системы вентиляции	НГУАДИ, 2026	